

04

COMPUTAÇÃO QUÂNTICA: QUEBRANDO AS BARREIRAS CLÁSSICAS

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Experimento da dupla fenda. Demonstração dos padrões construtivos e destrutivos de ondas	7
Figura 2 - Experimento do efeito fotoelétrico. Na incidência de luz ultravioleta, elétrons são emitidos	8
Figura 3 - Experimento da dupla fenda com partículas (elétrons) e demonstração do comportamento onda-partícula de elétrons	9
Figura 4 - Representação visual do qubit	10
Figura 5 - Feixes de laser planos e paralelos entre si	12
Figura 6 - Fenômenos ondulatórios	13
Figura 7 - Raios de luz provenientes de um objeto submerso se desviam da normal quando eles saem para o ar	15
Figura 8 - Leis da reflexão e da refração	16
Figura 9 - Fibra óptica e feixes de luz	17
Figura 10 - Polarização da luz não polarizada de forma vertical pelo primeiro polarizador. Segundo polarizador horizontal anula a luz polarizada verticalmente anteriormente	21
Figura 11 - Polarizador +45° e Polarizador Vertical	24
Figura 12 - Inserção de um terceiro polarizador vertical entre o polarizador +45° e -45°	28
Figura 13 - Representação visual da superposição de um qubit	38
Figura 14 - Interferômetro Mach-Zehnder digital	47

SUMÁRIO

1 COMPUTAÇÃO QUÂNTICA: QUEBRANDO AS BARREIRAS CLÁSSICAS	5
1.1 Por que a Física Clássica não explica tudo?	5
1.2 A luz como ponto de partida	6
1.3 Computação Quântica como consequência	9
2 PROPAGAÇÃO DA LUZ, REFRAÇÃO E POLARIZAÇÃO	12
2.1 Propagação retilínea da luz e frentes de onda	12
2.2 Lei da Refração (Lei de Snell)	13
2.3 Reflexão total e ângulo limite	16
2.4 Polarização por reflexão e Ângulo de Brewster	18
2.5 A importância da polarização na Física Quântica e na tecnologia	20
3 POLARIZAÇÃO DA LUZ E FUNDAMENTOS QUÂNTICOS	22
3.1 Conceitos clássicos: campo elétrico e direção de oscilação	22
3.2 Lei de Malus: intensidade transmitida	22
3.3 Estados mutuamente exclusivos (exemplo: H/V e $\pm 45^\circ$)	24
3.4 Superposição de polarizações (vetores e funções)	25
3.4.1 Do clássico ao quântico: um fóton pode estar “em mais de um estado”?	25
3.4.2 Representando a superposição como vetor	26
3.4.3 Um exemplo prático: polarização a 45°	26
3.4.4 A superposição como vetor em um plano	27
3.4.5 Superposição como o “coração” do qubit	27
3.5 Experimentos com polarizadores e colapso da função de onda	28
4 O EFEITO FOTOELÉTRICO E A QUANTIZAÇÃO DA ENERGIA	30
4.1 O experimento de Hertz e o eletroscópio	30
4.2 Explicação de Einstein: fótons e energia quantizada	31
4.3 Radiação de corpo negro e a solução de Planck	33
4.3.1 O que é um corpo negro?	33
4.3.2 O problema da catástrofe ultravioleta	33
4.3.3 A hipótese revolucionária de Max Planck	34
4.4 Interpretação probabilística do efeito fotoelétrico	35
5 AS DUAS REGRAS DE OURO DA MECÂNICA QUÂNTICA	37
5.1 Regra 1: Superposição quântica	37
5.2 Regra 2: Medição e colapso do estado	39
5.3 Como polarizadores representam medições em diferentes bases	40
6 DUALIDADE ONDA-PARTÍCULA E INTERFERÊNCIA	42
6.1 Experimento da Dupla Fenda: ondas, partículas e observação	42
6.2 Elétrons interferindo com eles mesmos	43
6.3 O papel do observador e a função de onda	45
6.4 Interferômetros de Mach-Zehnder e escolhas de trajetória	46
6.5 Complementaridade de Bohr e o paradoxo da medição	48
7 FUNÇÃO DE ONDA E INTERPRETAÇÕES	50
7.1 A equação de Schrödinger e seu significado	50
7.2 Comparação: interpretação determinista <i>versus</i> probabilística	51
8 CONCLUSÃO	54
8.1 O que aprendemos com a luz	54

8.2 Como isso leva ao conceito de qubit.....	54
8.3 Preparando o terreno para circuitos quânticos e algoritmos	55
REFERÊNCIAS.....	56

EVANS

1 COMPUTAÇÃO QUÂNTICA: QUEBRANDO AS BARREIRAS CLÁSSICAS

1.1 Por que a Física Clássica não explica tudo?

A Física Clássica, desenvolvida entre os séculos XVII e XIX, tem como pilares fundamentais as Leis do Movimento de Newton, o Eletromagnetismo de Maxwell, a Mecânica de Galileu e a Termodinâmica. Esses conceitos permitiram à humanidade explicar, prever e manipular uma extensa variedade de fenômenos naturais com grande sucesso. A Revolução Industrial, o desenvolvimento de motores, usinas, máquinas e até as primeiras telecomunicações foram sustentadas por essas teorias.

No entanto, à medida que a ciência começou a explorar o mundo microscópico — em especial os átomos, elétrons e a luz — surgiram situações que a Física Clássica simplesmente não conseguia explicar. Um dos exemplos mais marcantes é o problema da radiação de corpo negro. Segundo os cálculos clássicos, objetos aquecidos deveriam emitir uma quantidade infinita de energia em frequências mais altas (ultravioleta), algo que não acontecia na prática. Essa discrepância entre teoria e experimento ficou conhecida como “catástrofe do ultravioleta”, e exigiu uma reformulação completa das ideias vigentes. Max Planck resolveu esse problema em 1900 ao descobrir que a energia era emitida em quantidades discretas, chamadas de *quanta*, dando início ao conceito de quantização da energia — um pilar da física moderna.

Outro exemplo crucial é o efeito fotoelétrico. Experimentos mostraram que, ao incidir luz sobre certas superfícies metálicas, elétrons eram liberados — algo que a teoria ondulatória clássica da luz não explicava corretamente. De acordo com essa teoria, aumentar a intensidade da luz deveria arrancar mais elétrons, independentemente de sua frequência. No entanto, os experimentos mostraram que era a frequência (e, portanto, a energia do fóton) que determinava a liberação de elétrons, e não a intensidade. Albert Einstein, em 1905, explicou esse fenômeno assumindo que a luz era composta por partículas (fótons) com energia proporcional à sua frequência, consolidando o conceito de dualidade onda-partícula.

Além disso, a estabilidade dos átomos também não podia ser explicada pela Física Clássica. Os modelos clássicos previam que elétrons orbitando um núcleo deveriam emitir radiação continuamente e espiralar para dentro do núcleo — o que, evidentemente, não acontece. Esse paradoxo também foi resolvido pela nova abordagem quântica, com os trabalhos de Bohr, Heisenberg e Schrödinger, que introduziram níveis de energia discretos e a ideia de funções de onda.

Esses e outros fenômenos — como o comportamento de elétrons em fendas duplas, os espectros atômicos e o entrelaçamento quântico — mostraram que, em escalas atômicas e subatômicas, as leis da física clássica falham ou se tornam inadequadas. Diante desses desafios, surgiu uma nova e revolucionária estrutura teórica: a Mecânica Quântica.

1.2 A luz como ponto de partida

Desde a antiguidade, filósofos e cientistas tentaram compreender a natureza da luz. Para os gregos, havia teorias corpusculares, como a de Demócrito, e teorias ondulatórias rudimentares. No século XVII, Isaac Newton defendia que a luz era composta por pequenas partículas (corpúsculos), enquanto Christiaan Huygens argumentava que a luz se propagava como uma onda. Esse debate durou séculos e moldou os primeiros passos da óptica moderna.

O experimento da dupla fenda, realizado por Thomas Young em 1801, representou um marco na comprovação da natureza ondulatória da luz. Young fez a luz passar por duas fendas paralelas muito próximas, e observou padrões de interferência na parede de fundo — alternância de franjas claras e escuras (figura “Experimento da dupla fenda. Demonstração dos padrões construtivos e destrutivos de ondas”). Esse tipo de padrão é característico de fenômenos ondulatórios: regiões de interferência construtiva (ondas em fase) e destrutiva (ondas fora de fase). A conclusão era clara: a luz, assim como o som ou as ondas na água, comportava-se como uma onda.

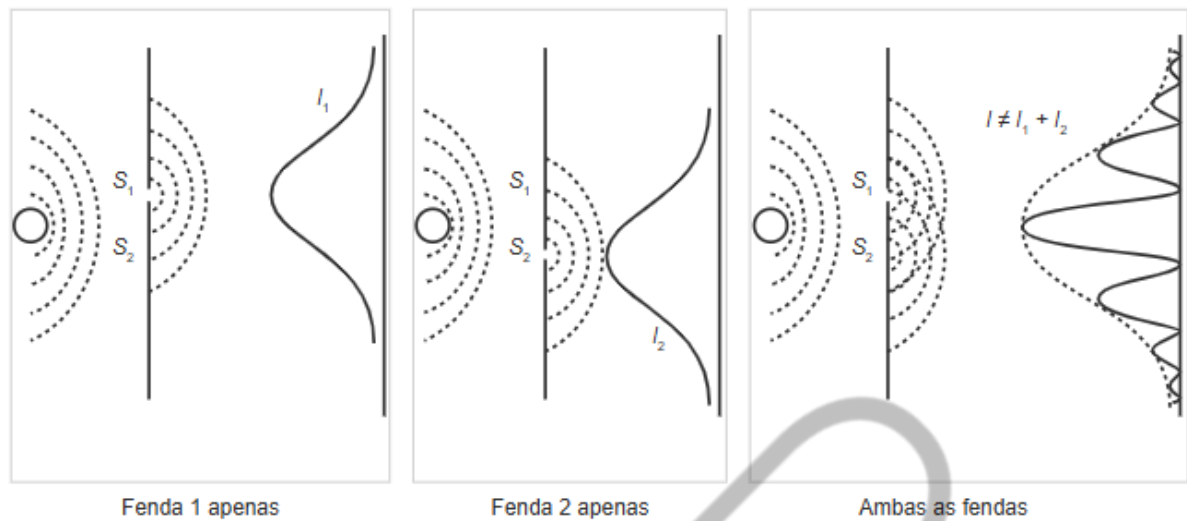


Figura 1 - Experimento da dupla fenda. Demonstração dos padrões construtivos e destrutivos de ondas

Fonte: Google Imagens (2025), adaptado por FIAP (2025)

Essa visão ondulatória dominou a física até o final do século XIX, quando surgiram fenômenos que ela não conseguia explicar. O principal deles foi o efeito fotoelétrico, estudado e explicado por Albert Einstein em 1905. Nesse efeito, ao incidir luz sobre uma superfície metálica, elétrons são ejetados (figura “Experimento do efeito fotoelétrico. Na incidência de luz ultravioleta, elétrons são emitidos”). O aspecto surpreendente era que, mesmo com o aumento da intensidade da luz (ou seja, sua energia total), os elétrons não eram emitidos se a frequência da luz não ultrapassasse um determinado valor mínimo. Isso só poderia ser explicado se a luz estivesse vindo em “pacotes” de energia: os fótons. Cada fóton carrega uma quantidade de energia proporcional à frequência da luz, de acordo com a equação $E=h \cdot f$, onde h é a constante de Planck e f é a frequência.

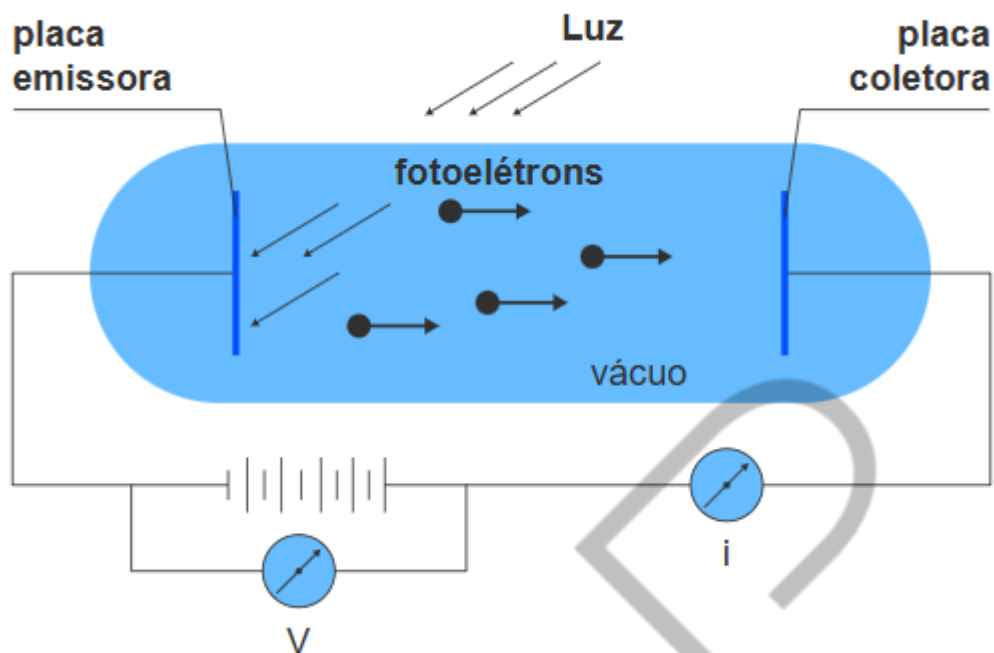


Figura 2 - Experimento do efeito fotoelétrico. Na incidência de luz ultravioleta, elétrons são emitidos
Fonte: Medium (2025), adaptado por FIAP (2025)

Einstein mostrou que a luz deveria ser tratada como uma partícula em certos contextos, mesmo apresentando comportamento ondulatório em outros. Essa aparente contradição — a luz ser simultaneamente onda e partícula — deu origem ao conceito de dualidade onda-partícula. A luz não é apenas uma onda nem apenas uma partícula, mas possui ambas as naturezas, manifestando uma ou outra conforme a forma como a observamos.

Essa dualidade foi estendida a outras partículas. Louis de Broglie, em 1924, propôs que elétrons e outras partículas de matéria também exibiam comportamento ondulatório. Essa hipótese foi confirmada experimentalmente poucos anos depois com padrões de interferência de elétrons em experimentos semelhantes à dupla fenda, conforme mostra a figura “Experimento da dupla fenda com partículas (elétrons) e demonstração do comportamento onda-partícula de elétrons”.

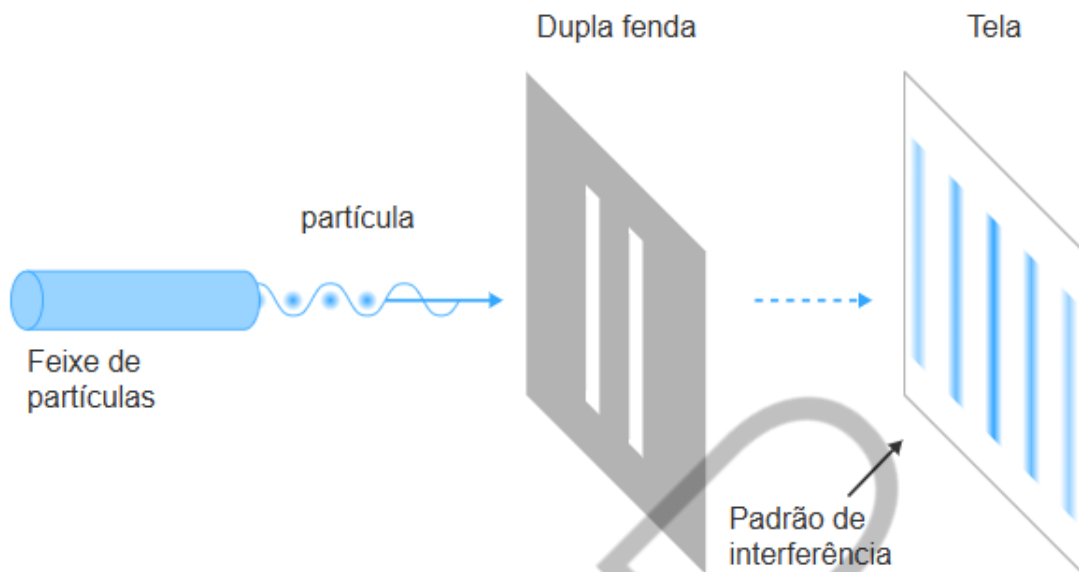


Figura 3 - Experimento da dupla fenda com partículas (elétrons) e demonstração do comportamento onda-partícula de elétrons

Fonte: Engenharia 360 (2025), adaptado por FIAP (2025)

O estudo da luz, portanto, desempenhou um papel central no nascimento da Mecânica Quântica. Foi a partir dos experimentos envolvendo luz que os cientistas perceberam que o mundo microscópico exigia uma nova maneira de pensar. A luz serviu de ponte entre os modelos clássicos e o novo paradigma quântico. Por isso, ela é frequentemente o primeiro exemplo utilizado para introduzir os conceitos fundamentais da Física Quântica: **superposição**, **quantização**, **colapso da função de onda** e o **papel do observador na medição**. Todos esses elementos seriam, mais tarde, adaptados e expandidos para descrever o comportamento de átomos, moléculas e até mesmo sistemas computacionais quânticos.

1.3 Computação Quântica como consequência

A partir dos princípios fundamentais da Mecânica Quântica — como a **superposição**, o **entrelaçamento quântico** e o **colapso da função de onda** — os cientistas começaram a perceber que esses fenômenos poderiam ser aproveitados não apenas para compreender o mundo microscópico, mas também para revolucionar a forma como processamos e armazenamos informações. Essa percepção deu origem a um novo paradigma tecnológico: a Computação Quântica.

Na computação clássica, toda informação é representada por bits, que podem assumir os valores 0 ou 1. Já na Computação Quântica, a unidade básica de

informação é o qubit (quantum bit). Um qubit pode estar em um estado 0, em um estado 1, ou em uma superposição desses dois estados simultaneamente (figura “Representação visual do qubit”). Isso significa que, enquanto um bit clássico representa apenas uma informação por vez, um qubit pode representar múltiplas possibilidades ao mesmo tempo. Essa característica permite que determinados algoritmos quânticos realizem cálculos mais rapidamente do que seus equivalentes clássicos, especialmente em tarefas como fatoração de grandes números, simulação de sistemas moleculares e busca em bases de dados não estruturadas.

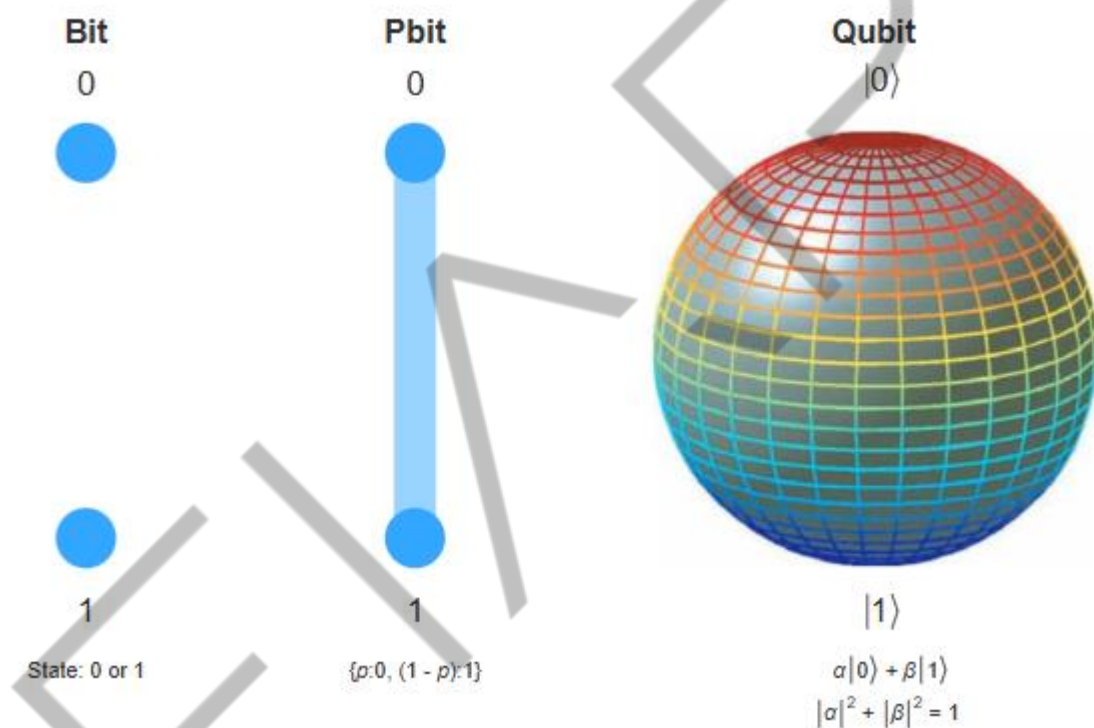


Figura 4 - Representação visual do qubit
Fonte: Fiveable (2025), adaptado por FIAP (2025)

Além da superposição, a Computação Quântica também explora o fenômeno do entrelaçamento quântico. Dois ou mais qubits podem ser entrelaçados de forma que o estado de um depende instantaneamente ao estado do outro, mesmo que estejam separados por grandes distâncias. Esse fenômeno, que Einstein chamou de “ação fantasmagórica à distância”, atualmente, é uma das bases de tecnologias como a criptografia quântica e os protocolos de teletransporte quântico de informação.

Outro aspecto fundamental da Computação Quântica é a medição. Ao medirmos um qubit em superposição, ele colapsa para um dos seus estados possíveis (0 ou 1), com uma determinada probabilidade. Isso exige o desenvolvimento de

algoritmos que levem em consideração a natureza probabilística da Mecânica Quântica, e que sejam capazes de extrair resultados úteis mesmo diante da incerteza.

Os qubits podem ser implementados fisicamente de várias formas, e entre as plataformas mais promissoras estão os sistemas baseados em fótons (usando polarização da luz), íons aprisionados por campos eletromagnéticos, átomos neutros manipulados por lasers, e circuitos supercondutores com propriedades quânticas. Cada tecnologia possui vantagens e desafios, porém, todas possuem em comum a necessidade de controle preciso de estados quânticos frágeis e sensíveis ao ambiente — por esta razão, é importante compreender profundamente os princípios da Mecânica Quântica.

A Computação Quântica não é apenas uma curiosidade científica: ela representa um campo emergente com potencial para transformar diversas áreas da ciência e da tecnologia. Desde o desenvolvimento de novos medicamentos até a otimização de rotas logísticas complexas, passando por áreas como a Inteligência Artificial e segurança da informação, o uso de computadores quânticos promete oferecer soluções inéditas para problemas até então considerados intratáveis.

Por isso, o estudo da Computação Quântica é uma consequência natural do domínio da Física Quântica, e uma ferramenta essencial para as novas gerações de profissionais em Inteligência Artificial e Ciência de Dados. Compreender como a informação pode ser manipulada em escala quântica não é apenas um avanço teórico — é uma necessidade estratégica para quem deseja atuar na fronteira da tecnologia.

2 PROPAGAÇÃO DA LUZ, REFRAÇÃO E POLARIZAÇÃO

2.1 Propagação retilínea da luz e frentes de onda

A propagação retilínea da luz é um dos princípios fundamentais da óptica geométrica e pode ser observada em diversos fenômenos do cotidiano, como as sombras projetadas por objetos iluminados. Em meios homogêneos e transparentes, como o ar ou a água pura, a luz percorre trajetórias retilíneas, ou seja, linhas retas, desde sua origem até encontrar um obstáculo ou mudar de meio.

Essa ideia pode ser representada graficamente por raios de luz, que são linhas que indicam a direção de propagação da energia luminosa. Perpendicularmente a esses raios, temos as frentes de onda, que são superfícies imaginárias onde a fase da onda é constante — ou seja, todos os pontos da frente de onda estão oscilando em sincronia.

Por exemplo, uma lanterna emite luz em linha reta, e podemos representar suas frentes de onda como círculos concêntricos (no caso bidimensional) ou esferas (em 3D), caso a fonte seja pontual. Já um feixe laser, por ser bastante colimado, possui frentes de onda praticamente planas e paralelas entre si (figura “Feixes de laser planos e paralelos entre si”).

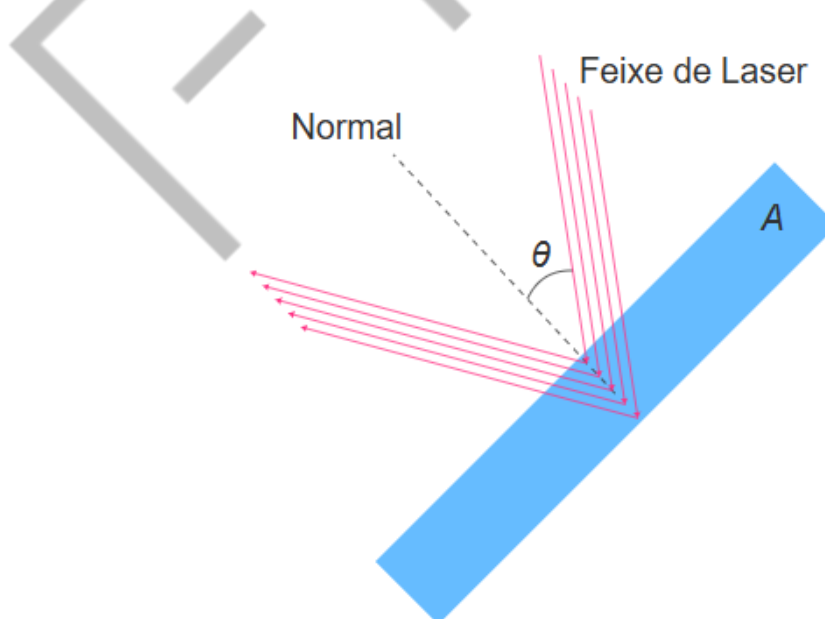


Figura 5 - Feixes de laser planos e paralelos entre si
Fonte: Responde Aí (2025), adaptado por FIAP (2025)

A noção de frente de onda é crucial para entender como a luz interage com obstáculos (difração), passa por fendas (interferência) ou muda de direção ao entrar em outro meio (refração), temas que serão aprofundados nas próximas seções e são essenciais para compreender a base física da Computação Quântica Óptica (figura “Fenômenos ondulatórios”).

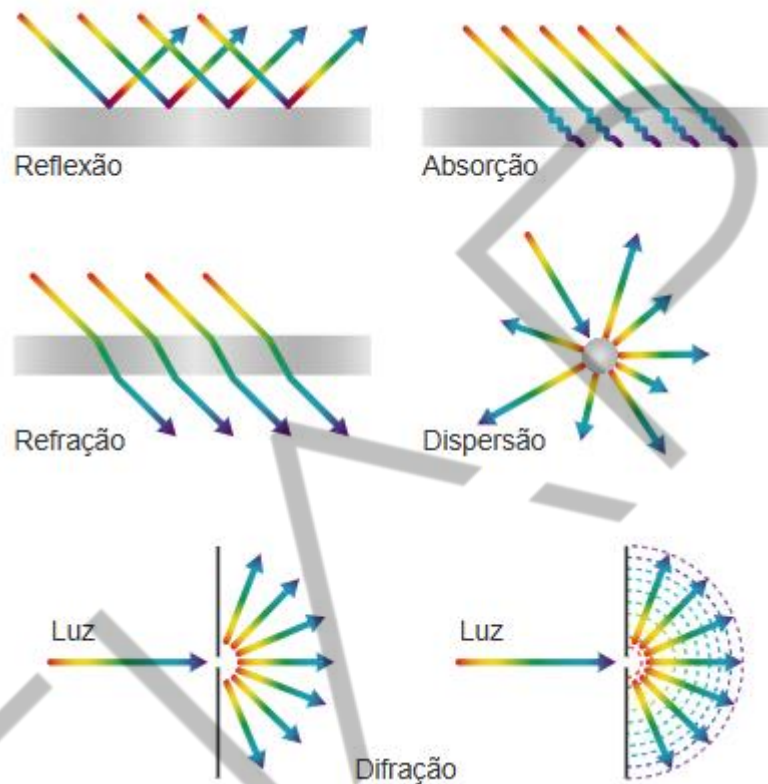


Figura 6 - Fenômenos ondulatórios
Fonte: Mundo Educação (2025), adaptado por FIAP (2025)

2.2 Lei da Refração (Lei de Snell)

Quando a luz passa de um meio para outro com propriedades ópticas diferentes (por exemplo, do ar para a água ou do vidro para o ar) sua velocidade muda. Essa mudança na velocidade provoca um desvio na direção da propagação da luz, um fenômeno conhecido como refração.

O índice de refração é uma medida de quanto a luz diminui sua velocidade ao atravessar um determinado meio. Ele é definido pela razão entre a velocidade da luz no vácuo ($c \approx 3 \times 10^8$ m/s) e a velocidade da luz no meio em questão (v):

$$n = \frac{c}{v}$$

Onde:

- no vácuo, $n = 1$;
- na água, $n \approx 1,33$;
- no vidro, $n \approx 1,5$ (dependendo da composição).

Um índice de refração maior indica que a luz está “mais lenta” naquele meio. Essa desaceleração é o que faz com que os raios de luz mudem de direção ao cruzar a interface entre dois materiais.

Antes de aplicarmos a equação matemática que rege a refração da luz, é importante lembrar de duas leis experimentais fundamentais que descrevem o comportamento da luz ao atingir a superfície entre dois meios transparentes:

1. O **raio incidente**, o **raio refletido**, o **raio refratado** e a **normal à superfície** (a linha imaginária perpendicular ao ponto de incidência) **estão sempre no mesmo plano**. Esse plano é chamado de **plano de incidência**.
2. O **ângulo de reflexão** (θ_r) é **igual** ao **ângulo de incidência** (θ_a). Ou seja, o ângulo entre o raio refletido e a normal é igual ao ângulo entre o raio incidente e a normal.

$$\theta_r = \theta_a$$

Essas leis estão ilustradas na figura “Raios de luz provenientes de um objeto submerso se desviam da normal quando eles saem para o ar”, onde vemos um feixe de luz passando de um material a para um material b . Observe que os ângulos são sempre medidos a partir da linha normal, e que o raio refratado (quando ocorre) desvia sua trajetória de acordo com os índices de refração de cada meio.

Esse desvio é regido por uma relação matemática conhecida como Lei de Snell, formulada por Willebrord Snellius no século XVII. Ela pode ser expressa da seguinte forma:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

Onde:

- n_1, n_2 são os índices de refração dos meios 1 e 2, que indicam o quanto a luz “retarda” nesse meio em comparação com o vácuo;

Computação Quântica: Quebrando as Barreiras Clássicas

- θ_1 é o ângulo de incidência, isto é, o ângulo entre o raio incidente e a normal à superfície de separação entre os meios;
- θ_2 é o ângulo de refração, ou seja, o ângulo do raio refratado em relação à normal.

Se a luz entra de um meio menos refringente (menor n) para um meio mais refringente (maior n), ela se aproxima da normal. Se faz o caminho inverso, se afasta da normal.

Por exemplo, quando um feixe de luz passa do ar ($n \approx 1,00$) para a água ($n \approx 1,33$), ele se aproxima da normal porque a velocidade da luz é menor na água. Inversamente, ao sair da água para o ar, a luz se afasta da normal.

Veja a figura:

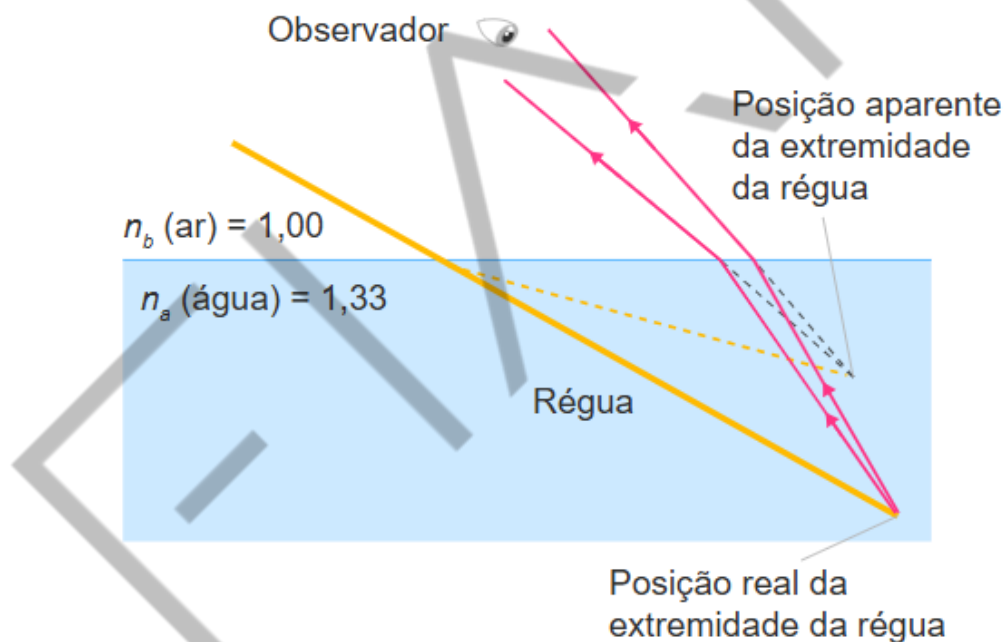


Figura 7 - Raios de luz provenientes de um objeto submerso se desviam da normal quando eles saem para o ar

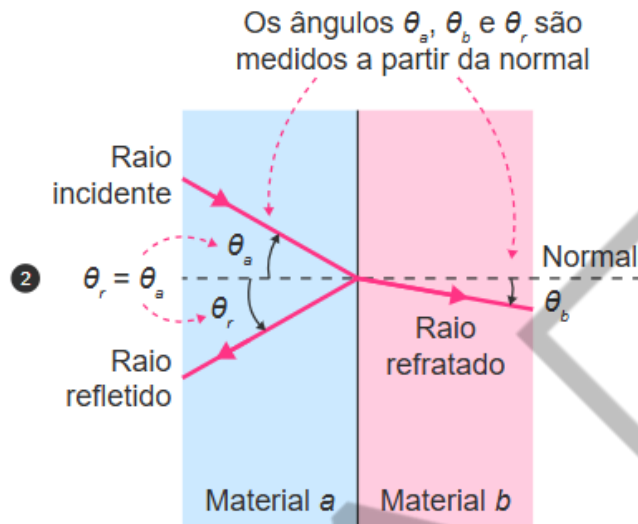
Fonte: Young & Freedman (2016), adaptado por FIAP (2025)

Esse fenômeno é facilmente observado quando se mergulha parcialmente uma régua em um copo d'água: a régua parece "quebrada" ou "deslocada". A refração é responsável por esse efeito visual.

Além de explicar efeitos cotidianos, a Lei de Snell é fundamental para o funcionamento de lentes, fibras ópticas, prismas e diversos dispositivos ópticos utilizados tanto em Física Clássica quanto em tecnologias associadas à Computação Quântica — onde o controle preciso da trajetória da luz é crucial.

Observe a figura:

- 1 Raios incidente, refletido e refratado e a normal à superfície estão todos sobre o mesmo plano



- 3 Quando um raio de luz monocromática atravessa a interface entre dois materiais a e b , os ângulos θ_a e θ_b estão relacionados aos índices de refração de a e b por

$$\frac{\sin \theta_a}{\sin \theta_b} = \frac{n_b}{n_a}$$

Figura 8 - Leis da reflexão e da refração

Fonte: Young & Freedman (2016), adaptado por FIAP (2025)

2.3 Reflexão total e ângulo limite

No tópico anterior, vimos como a luz muda de direção ao atravessar a interface entre dois meios com diferentes índices de refração. Esse fenômeno, chamado de refração, está diretamente ligado à velocidade da luz em cada meio. No entanto, existe uma situação especial em que a luz não consegue mais passar para o segundo meio — sendo completamente refletida de volta. Esse fenômeno é conhecido como **reflexão total**.

Para entender esse comportamento, imagine um feixe de luz que se propaga dentro da água e incide na superfície de separação com o ar. Conforme o ângulo de incidência aumenta, o ângulo de refração também cresce. Chega um momento em

que o **ângulo de refração atinge 90°**, ou seja, o raio refratado se propaga exatamente ao longo da superfície. Esse valor crítico de incidência é chamado de **ângulo limite** ou **ângulo crítico**.

Se o ângulo de incidência ultrapassar esse limite, **nenhuma luz será transmitida** para o ar. Toda a luz será refletida de volta para o interior da água, como se a superfície funcionasse como um espelho perfeito. Esse fenômeno é a **reflexão total interna**.

O ângulo limite (θ_{limite}) depende dos índices de refração dos dois meios e pode ser calculado com base na **Lei de Snell**, considerando que o ângulo de refração é 90°:

$$n_1 \sin \theta_{limite} = n_2 \sin 90^\circ$$

$$\sin \theta_{limite} = \frac{n_2}{n_1}$$

Essa equação só é válida quando $n_1 > n_2$, ou seja, quando a luz se propaga **do meio mais denso para o menos denso**. Se, por exemplo, a luz vai da água ($n \approx 1,33$) para o ar ($n \approx 1,00$), o ângulo limite é de aproximadamente 48,6°. Acima desse valor, ocorre a reflexão total.

Esse efeito é mais do que uma curiosidade teórica. Ele está por trás do funcionamento de **fibras ópticas**, que utilizam a reflexão total para manter a luz confinada em seu interior, mesmo em curvas e longos trajetos. As paredes internas da fibra são desenhadas para que a luz incida sempre com ângulo maior que o limite, impedindo que ela escape.

Observe a figura:

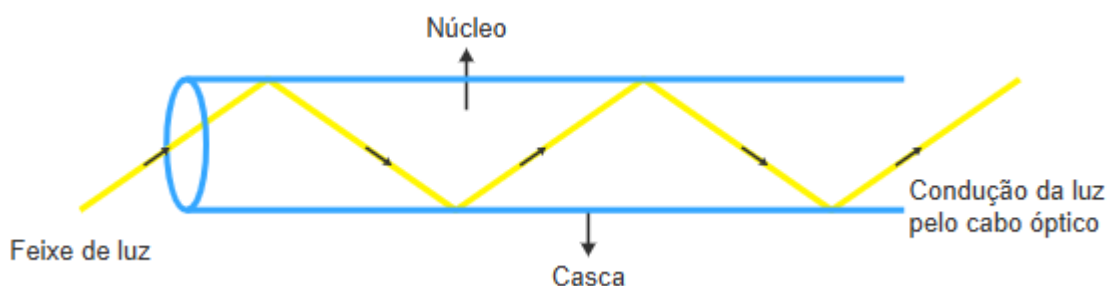


Figura 9 - Fibra óptica e feixes de luz
Fonte: ZTT Cable (2025), adaptado por FIAP (2025)

Além das fibras ópticas, a reflexão total também é explorada em binóculos, prismas ópticos e sensores de precisão. No contexto da Computação Quântica, onde o controle da trajetória e da polarização da luz é essencial, entender como a luz pode ser refletida sem perdas se torna um recurso valioso. A manipulação de fótons — especialmente em experimentos com circuitos ópticos integrados — frequentemente depende de guiar a luz com precisão, sendo a reflexão total uma das ferramentas fundamentais nesse controle.

A reflexão total mostra como um conceito simples pode gerar implicações tecnológicas profundas, e reforça a importância de compreender os fundamentos físicos da luz antes de aplicar seus princípios no mundo quântico.

2.4 Polarização por reflexão e Ângulo de Brewster

Ao estudarmos os fenômenos de refração e reflexão, nos deparamos com um efeito adicional e surpreendente: **a polarização da luz ao ser refletida em certas condições**. Esse fenômeno não apenas revela mais uma faceta do comportamento ondulatório da luz, como também tem aplicações fundamentais em tecnologias ópticas e experimentos de Computação Quântica.

Primeiramente, é importante entender o que se quer dizer por **polarização**. A luz natural — como a emitida pelo Sol ou por uma lâmpada comum — é composta por ondas eletromagnéticas cujas vibrações ocorrem em várias direções perpendiculares à direção de propagação. No entanto, ao passar por certos materiais ou interações, essa luz pode ser **filtrada** ou **modificada** de forma que suas vibrações fiquem restritas a uma única direção: dizemos então que a luz foi polarizada.

Um dos modos mais elegantes de polarizar a luz é através da **reflexão em superfícies não metálicas**, como vidro ou água. Quando a luz incide sobre uma superfície com um determinado ângulo — chamado **Ângulo de Brewster** — a luz refletida se torna completamente polarizada na direção **perpendicular ao plano de incidência**. Nesse caso, a componente da onda elétrica que vibra paralelamente ao plano de incidência é totalmente transmitida, enquanto apenas a componente perpendicular é refletida. O resultado é uma luz refletida **completamente polarizada**.

O **Ângulo de Brewster** (também chamado de **ângulo de polarização**) pode ser determinado matematicamente pela seguinte relação:

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

Onde:

- θ_B é o ângulo de incidência que produz reflexão totalmente polarizada;
- n_1 é o índice de refração do meio de onde vem a luz;
- n_2 é o índice de refração do meio onde a luz penetra.

Por exemplo, se a luz incide do ar ($n_1 = 1,00$) sobre uma superfície de vidro comum ($n \approx 1,5$), o ângulo de Brewster é de aproximadamente **56 graus**. Nesse ângulo, os raios refletidos e refratados ficam **perpendiculares entre si** — uma propriedade notável e útil em diversas aplicações ópticas.

Esse fenômeno está por trás de efeitos cotidianos, como a redução do brilho em óculos de sol polarizados ou no para-brisa de carros. Ao bloquear a luz refletida polarizada, esses dispositivos diminuem o ofuscamento. Mais do que isso, a polarização por reflexão serve como uma porta de entrada conceitual para a compreensão de **estados quânticos de polarização**, que são usados como base para representar qubits ópticos.

Na Computação Quântica baseada em luz, a **polarização de fótons** é uma das formas mais práticas de codificar e manipular informação quântica. A compreensão de como determinados arranjos ópticos, como polarizadores e espelhos inclinados, modificam a direção e a polarização da luz é essencial para construir circuitos quânticos ópticos. O controle do ângulo de incidência e, consequentemente, da polarização, é uma das ferramentas mais poderosas para projetar sistemas quânticos baseados em luz.

O estudo do ângulo de Brewster, portanto, transcende a ótica clássica: ele marca a transição entre um fenômeno físico observável e a possibilidade de controle sobre os estados quânticos da luz.

2.5 A importância da polarização na Física Quântica e na tecnologia

A polarização da luz, além de ser um fenômeno fascinante da óptica clássica, tem um papel central no desenvolvimento da Física Quântica e de tecnologias modernas. Em essência, a polarização representa uma **propriedade direcional da vibração do campo elétrico** da onda luminosa. No contexto quântico, essa direção pode ser usada como uma **variável observável** — ou seja, uma grandeza que pode ser medida e manipulada em experimentos.

Na Física Quântica, a polarização é frequentemente usada para representar **estados quânticos de fótons**. Um fóton pode estar em um estado de polarização horizontal, vertical, ou até mesmo em uma **superposição quântica** desses dois estados. Isso permite que a polarização funcione como um **qubit óptico**, abrindo caminho para aplicações em **Computação Quântica, Criptografia Quântica e Teletransporte de Informação**.

Do ponto de vista tecnológico, dispositivos como **óculos de sol polarizados, telas LCD, microscópios de contraste por polarização e filtros de câmera** exploram a manipulação da polarização para controlar a luz de forma eficiente (figura “Polarização da luz não polarizada de forma vertical pelo primeiro polarizador. Segundo polarizador horizontal anula a luz polarizada verticalmente anteriormente”). Já em laboratório, os **experimentos com polarizadores cruzados** são utilizados para demonstrar fenômenos como **superposição, colapso da função de onda e medições em diferentes bases**, conceitos centrais na Mecânica Quântica.

Por isso, entender a polarização não é apenas estudar um efeito da luz — é abrir uma porta para o domínio do comportamento quântico da matéria e da informação.

Computação Quântica: Quebrando as Barreiras Clássicas

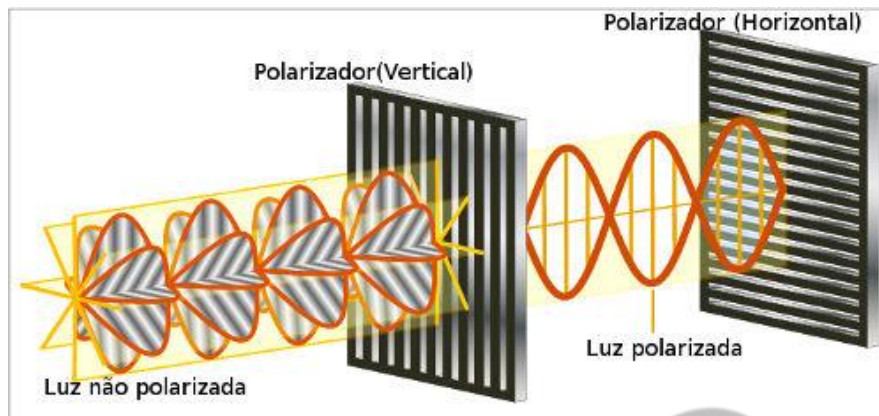


Figura 10 - Polarização da luz não polarizada de forma vertical pelo primeiro polarizador. Segundo polarizador horizontal anula a luz polarizada verticalmente anteriormente
Fonte: Brasil Escola (2025)

3 POLARIZAÇÃO DA LUZ E FUNDAMENTOS QUÂNTICOS

3.1 Conceitos clássicos: campo elétrico e direção de oscilação

Considerando o ponto de vista clássico, a luz é uma onda eletromagnética composta por campos elétrico e magnético que oscilam perpendicularmente entre si e à direção de propagação. Para entender a polarização, focamos no campo elétrico: sua direção de oscilação define a polarização da onda luminosa.

Quando essa oscilação ocorre em uma única direção (por exemplo, apenas na vertical ou horizontal) dizemos que a luz está polarizada linearmente. A luz emitida por fontes comuns, como o Sol ou lâmpadas, é não polarizada: suas ondas vibram em várias direções ao mesmo tempo. Já a luz polarizada pode ser produzida por meios artificiais, como filtros polarizadores, que bloqueiam as oscilações em todas as direções, exceto uma.

Esse entendimento clássico prepara o terreno para os conceitos quânticos: a polarização passa a ser tratada como uma **variável discreta** que pode representar **estados quantizados**, base para a construção de qubits ópticos.

3.2 Lei de Malus: intensidade transmitida

A **Lei de Malus** é uma das expressões mais elegantes da óptica clássica e também uma ponte direta para os conceitos fundamentais da Mecânica Quântica. Ela descreve como a **intensidade da luz polarizada varia** ao atravessar um **polarizador**, dependendo da orientação entre o feixe de luz e o eixo do dispositivo.

Imagine um feixe de luz linearmente polarizado incidir sobre um polarizador. Se a direção de polarização do feixe estiver perfeitamente alinhada com o eixo de transmissão do polarizador, toda a luz passará. Entretanto, se houver um ângulo entre essas direções, apenas uma fração da luz conseguirá atravessar. Esse comportamento é descrito pela seguinte relação matemática:

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

Nessa equação:

- I é a intensidade da luz transmitida;
- I_0 é a intensidade da luz incidente;
- θ é o **ângulo entre a direção de polarização da luz incidente e o eixo de polarização do polarizador**.

A função $(\cos^2 \theta)$ mostra que, quanto maior a diferença angular, menor a intensidade transmitida. Quando o ângulo é de 90° , a luz é totalmente bloqueada. Já quando é 0° , toda a luz atravessa.

Esse fenômeno, embora perfeitamente explicável pela óptica clássica, tem um significado ainda mais profundo no contexto da Mecânica Quântica. Em vez de tratar a luz como uma onda contínua, a Física Quântica descreve a luz como sendo composta por fótons — pacotes indivisíveis de energia.

Quando um único fóton polarizado atinge um polarizador inclinado a um ângulo θ , há apenas duas possibilidades: ele é transmitido ou é absorvido. A Lei de Malus, nesse caso, deixa de representar uma redução contínua de intensidade e passa a indicar a probabilidade de um fóton ser detectado após o polarizador:

$$P(\text{transmitido}) = \cos^2 \theta$$

Esse ponto é crucial. A intensidade da luz medida por um detector é, em última instância, uma **contagem estatística** de fótons individuais passando ou não pelo polarizador. A cada fóton, o resultado é binário, mas em larga escala, os padrões de probabilidade emergem — um exemplo perfeito da **natureza probabilística da Mecânica Quântica**.

Além disso, a Lei de Malus é um exemplo concreto de como **a medição em uma base inclinada** altera a probabilidade de detecção de um estado. Em termos quânticos, o polarizador atua como um **operador de medição** em uma base definida, e a intensidade transmitida revela **quanto o estado do fóton projeta-se nessa nova base**.

Esse princípio é amplamente explorado em **Computação Quântica Óptica**, onde operações quânticas são realizadas ao manipular a polarização dos fótons e suas probabilidades de medição. A Lei de Malus, então, torna-se mais do que uma equação da óptica: ela é uma **ferramenta de controle de estados quânticos**, essencial para a lógica dos qubits baseados em luz.

3.3 Estados mutuamente exclusivos (exemplo: H/V e $\pm 45^\circ$)

Na Mecânica Quântica, a ideia de estados mutuamente exclusivos está no coração da maneira como descrevemos e medimos sistemas. Diferente da física clássica, em que um objeto pode ter propriedades bem definidas simultaneamente (como posição e velocidade), na Física Quântica certas propriedades são incompatíveis — medir uma delas implica necessariamente abrir mão de saber a outra com precisão. No caso da polarização da luz, isso se expressa através de pares de estados ortogonais, ou seja, estados que não compartilham nenhum componente comum.

Um exemplo clássico desses pares são as polarizações horizontal (H) e vertical (V). Se um fóton estiver no estado H (polarização horizontal), ele será totalmente bloqueado por um polarizador alinhado na direção V, e vice-versa. Isso quer dizer que H e V são mutuamente exclusivos: detectar um fóton em um deles implica, com certeza, que ele não está no outro. Em termos matemáticos, dizemos que os vetores de estado associados a H e V são ortogonais, e pertencem a uma mesma base de medição.

Outro par de estados mutuamente exclusivos bastante usado em óptica quântica é o das polarizações a $+45^\circ$ e -45° em relação à direção horizontal. Um fóton polarizado a $+45^\circ$ tem uma distribuição igual de componentes H e V, mas com fases ajustadas para essa orientação. Isso vale para -45° , mas com a fase invertida. Embora eles estejam relacionados com os estados H e V por meio de transformações lineares (como rotações de base), $+45^\circ$ e -45° também são ortogonais entre si e formam uma base inclinada de medição.

Observe a figura:

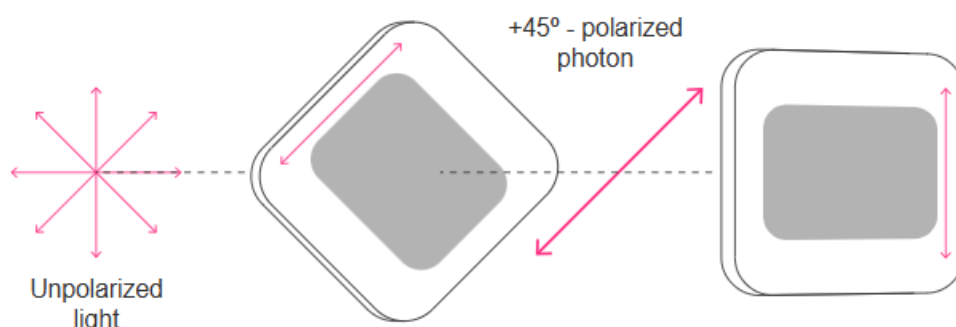


Figura 11 - Polarizador $+45^\circ$ e Polarizador Vertical
Fonte: University of Waterloo (2025), adaptado por FIAP (2025)

Essas bases (H/V e $\pm 45^\circ$) são incompatíveis entre si: um fóton preparado no estado H, por exemplo, tem 50% de chance de ser detectado como $+45^\circ$ ou -45° , caso medido nessa base inclinada. Isso demonstra que a probabilidade de detecção depende da base escolhida, e que os resultados de uma medição quântica são determinados não apenas pelo estado do sistema, mas também pelo arranjo experimental usado para observá-lo.

Esse conceito é fundamental na Computação Quântica. Os qubits não são apenas 0 ou 1 — eles podem ser preparados e medidos em diversas bases ortogonais, cada uma representando diferentes perspectivas sobre o estado quântico. Escolher em qual base medir é o equivalente quântico a escolher qual “pergunta” você quer fazer ao sistema. A resposta, por sua vez, é sempre binária, mas a probabilidade de cada resultado depende do alinhamento entre o estado do qubit e a base de medição.

Assim, entender os pares de estados mutuamente exclusivos e sua relação com diferentes bases de medição é essencial para interpretar experimentos quânticos, desenvolver algoritmos e construir dispositivos ópticos que manipulam informação quântica com precisão.

3.4 Superposição de polarizações (vetores e funções)

Uma das ideias mais poderosas — e desafiadoras — da Mecânica Quântica é o conceito de **superposição de estados**. Para compreendê-lo de forma clara, precisamos construir o entendimento passo a passo, partindo da Física Clássica da luz polarizada e chegando ao formalismo quântico que fundamenta os qubits.

3.4.1 Do clássico ao quântico: um fóton pode estar “em mais de um estado”?

Na óptica clássica, vimos que a luz polarizada pode vibrar em uma direção bem definida: horizontal (H), vertical (V), ou em qualquer ângulo intermediário. Se colocarmos um polarizador orientado a 0° , por exemplo, ele filtrará apenas as componentes horizontais da luz. Um segundo polarizador, colocado a 90° , filtrará apenas as componentes verticais.

Agora imagine um fóton — que é a “partícula de luz” — preparado com uma polarização inclinada, digamos, a 45°. Esse fóton não está simplesmente em H ou V. Ele está em um **estado intermediário** que se comporta como se fosse uma combinação dos dois. Essa é a essência da **superposição**: o fóton não precisa “escolher” entre H e V até que seja medido. Ele pode existir em **ambos os estados ao mesmo tempo**, em uma proporção bem definida.

3.4.2 Representando a superposição como vetor

Na linguagem da Mecânica Quântica, os estados de polarização são descritos como **vetores em um espaço vetorial abstrato** (chamado de espaço de Hilbert). Cada direção de polarização possível é representada por um vetor com comprimento e direção. Os estados básicos, como $|H\rangle$ (horizontal) e $|V\rangle$ (vertical), formam uma **base ortonormal**, ou seja, são mutuamente perpendiculares e normalizados.

Quando um fóton está em uma polarização intermediária, como 45°, ele pode ser descrito como uma **combinação linear** (ou superposição) desses dois estados básicos:

$$|\psi\rangle = \alpha|H\rangle + \beta|V\rangle$$

Aqui, α e β são **coeficientes complexos** que definem o quanto de $|H\rangle$ e de $|V\rangle$ compõem o estado total $|\psi\rangle$. Para que o estado esteja devidamente normalizado, é necessário que:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Isso quer dizer que os **quadrados dos módulos** desses coeficientes representam as **probabilidades** de que, ao medir o estado, o fóton colapse para H ou V, respectivamente.

3.4.3 Um exemplo prático: polarização a 45°

Um dos exemplos mais simples e importantes é o estado de polarização a 45°. Esse estado pode ser representado da seguinte forma:

$$|\psi_{45^\circ}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|H\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|V\rangle$$

Os coeficientes $\frac{1}{\sqrt{2}}$ significam que o fóton tem **50% de chance de ser detectado como H e 50% como V**, se for medido nessa base. Mas se o medirmos em uma base rotacionada — por exemplo, $+45^\circ/-45^\circ$ — então ele será detectado com certeza como $+45^\circ$, pois está completamente alinhado com essa direção.

Esse exemplo mostra que **o resultado de uma medição depende da base escolhida**, e que um estado de superposição pode parecer “incerto” em uma base, mas “definido” em outra.

3.4.4 A superposição como vetor em um plano

Do ponto de vista geométrico, podemos imaginar o estado quântico de polarização como um vetor bidimensional. Os eixos horizontais e verticais representam os estados $|H\rangle$ e $|V\rangle$, e qualquer vetor no plano pode ser decomposto como uma combinação dos dois. Esse tipo de representação facilita a visualização de como diferentes polarizações se relacionam entre si, e como mudar de base equivale a **girar o sistema de eixos**.

3.4.5 Superposição como o “coração” do qubit

Na computação clássica, um bit só pode estar em um de dois estados: 0 ou 1. No entanto, um **qubit** — a unidade básica da Computação Quântica — pode estar em uma superposição dos estados $|0\rangle$ e $|1\rangle$, da mesma forma como um fóton pode estar em superposição de H e V. A polarização da luz é, portanto, uma das formas físicas mais naturais e intuitivas de representar um qubit.

O estado quântico de um fóton polarizado a 45° é formalmente idêntico a um qubit em superposição entre 0 e 1. É por isso que o entendimento das **superposições de polarizações** é fundamental para quem deseja trabalhar com Computação Quântica Óptica — ele revela a base física e matemática sobre a qual os algoritmos e circuitos são construídos.

3.5 Experimentos com polarizadores e colapso da função de onda

Um dos experimentos mais acessíveis e ao mesmo tempo mais reveladores da Mecânica Quântica pode ser feito com **três polarizadores de luz**. Apesar de simples, esse arranjo demonstra de forma visual e intuitiva um dos conceitos centrais da Física Quântica: o **colapso da função de onda**.

Vamos começar com duas lâminas polarizadoras. Se colocarmos uma delas na frente de um feixe de luz natural (não polarizada), ela transmitirá apenas a componente da luz cuja vibração está alinhada com seu eixo de polarização. A luz que sai da primeira lâmina estará, portanto, **completamente polarizada** naquela direção.

Agora, se posicionarmos uma **segunda lâmina** depois da primeira, mas com o eixo **perpendicular** ao da primeira (por exemplo, 0° e 90°), **nenhuma luz será transmitida**. A luz que passa pelo primeiro polarizador é completamente bloqueada pelo segundo, porque está em um estado ortogonal à direção de passagem. Isso é compatível com a física clássica e quântica: a luz polarizada horizontalmente não pode atravessar um polarizador vertical.

Mas o que acontece se colocarmos um **terceiro polarizador** entre os dois, com o eixo inclinado em, digamos, 45° ? Surpreendentemente, parte da luz volta a ser transmitida.

Veja a figura:

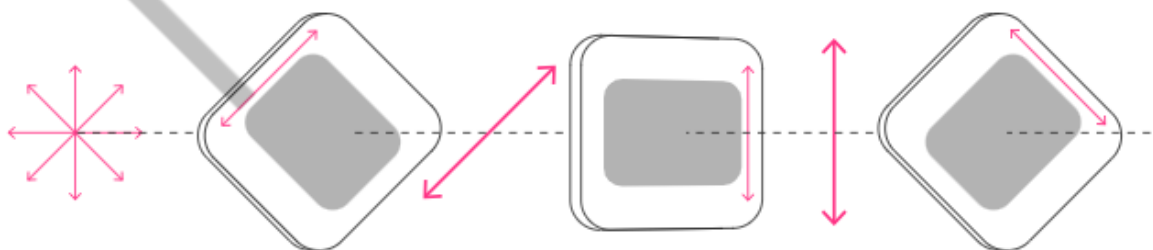


Figura 12 - Inserção de um terceiro polarizador vertical entre o polarizador $+45^\circ$ e -45°
Fonte: University of Waterloo (2025), adaptado por FIAP (2025)

Esse resultado parece contradizer o que esperamos da óptica clássica, mas é perfeitamente explicado pela Mecânica Quântica. A razão está na forma como **as medições e os estados se relacionam** em sistemas quânticos. Quando a luz polarizada horizontalmente (estado $|H\rangle$) passa pelo polarizador a 45° , ela é projetada

em um novo estado $|\psi_{45^\circ}\rangle$, que é uma **superposição de H e V**. Esse novo estado, por sua vez, tem **componente vertical suficiente** para atravessar o terceiro polarizador orientado em 90° .

Em termos quânticos, dizemos que a **função de onda da luz colapsou** para um novo estado ao ser medida (ou interagida) pelo polarizador intermediário. A função de onda original — associada à polarização H — foi modificada, e o sistema assumiu uma nova configuração. Assim, o que antes era uma impossibilidade (passar diretamente de H para V) se torna viável, pois houve um **estado intermediário**, e com ele, uma **nova base de medição**.

Esse fenômeno é uma ilustração prática do princípio quântico de que **a medição altera o estado do sistema**. Não estamos apenas observando a luz; estamos ativamente modificando sua condição ao interagir com ela. O colapso da função de onda não é um colapso físico no sentido comum, mas uma **atualização da descrição do estado** à luz de uma nova interação.

Na Computação Quântica, isso se reflete no comportamento dos **qubits**: ao realizar medições em diferentes bases, podemos forçar o colapso de um qubit para estados desejados ou interferir no resultado de forma programada. Assim, **os polarizadores se tornam não apenas ferramentas ópticas, mas metáforas e implementações reais de operações quânticas**, como medições, rotações e projeções de estados.

Esse tipo de experimento ajuda a tirar a Mecânica Quântica do campo da abstração, trazendo-a para uma realidade concreta e visível. Ele mostra que a **realidade quântica é profundamente contextual**: o que acontece depende do que decidimos medir — e de como escolhemos medir.

4 O EFEITO FOTOELÉTRICO E A QUANTIZAÇÃO DA ENERGIA

4.1 O experimento de Hertz e o eletroscópio

O efeito fotoelétrico, que mais tarde se tornaria um dos pilares da Mecânica Quântica, foi observado pela primeira vez de maneira sistemática pelo físico alemão **Heinrich Hertz**, em 1887, enquanto realizava experimentos com ondas eletromagnéticas. Na época, Hertz estava interessado em verificar experimentalmente as equações de Maxwell, e construiu um gerador de centelhas elétricas capaz de emitir ondas de rádio — o que hoje chamamos de transmissor.

Durante seus experimentos, Hertz percebeu algo curioso: quando uma placa metálica era iluminada com **luz ultravioleta**, as centelhas elétricas entre eletrodos próximos ocorriam com mais facilidade. Ou seja, a presença da luz parecia **aumentar a condutividade elétrica do ar próximo aos eletrodos metálicos**. Isso foi um indício de que a luz tinha um efeito direto sobre a matéria — mais especificamente, sobre os elétrons nos metais. Embora ainda não muito compreendida na época, essa observação intrigante se tornaria o ponto de partida para investigações fundamentais.

Pouco tempo depois, o físico **Wilhelm Hallwachs** e, mais tarde, **Philipp Lenard** refinaram os experimentos, utilizando um instrumento clássico da eletrostática: o **eletroscópio**. Esse dispositivo simples consiste em uma haste metálica conectada a duas lâminas finas, geralmente de ouro ou alumínio, suspensas dentro de um recipiente isolado. Quando uma carga elétrica é colocada no sistema, as lâminas se repelem devido à repulsão entre cargas iguais, e permanecem abertas.

O experimento consistia em carregar negativamente um eletroscópio e, em seguida, **iluminar sua placa metálica com diferentes tipos de luz**. Quando a luz era do tipo **ultravioleta**, observava-se que as folhas do eletroscópio se **fechavam lentamente**, indicando que a carga negativa estava sendo dissipada — ou seja, **elétrons estavam sendo ejetados** da placa metálica devido à ação da luz.

O mais surpreendente é que **isso não acontecia com luz visível ou infravermelha**, mesmo quando essas luzes eram muito intensas. A simples variação da intensidade da luz não causava o mesmo efeito. Esse comportamento desafiava

completamente a teoria clássica da luz, que previa que **a energia deveria depender da intensidade**, não da frequência da radiação.

Esses resultados experimentais, aparentemente simples, revelavam algo profundo: **a luz interage com a matéria de maneira quantizada**, e não contínua, como se imaginava. O eletroscópio, portanto, foi um dos primeiros instrumentos a demonstrar que **a energia da luz precisava atingir um limiar específico para causar a emissão de elétrons**, um fenômeno que a Física Clássica não conseguia explicar.

Essa lacuna teórica permaneceu até 1905, quando **Albert Einstein** propôs uma nova maneira de descrever a luz — como sendo formada por pacotes discretos de energia, os **fótons** — lançando as bases para a revolução quântica. Essa explicação será o tema da próxima seção.

4.2 Explicação de Einstein: fótons e energia quantizada

O efeito fotoelétrico observado por Hertz e investigado com mais detalhe por Lenard desafiava frontalmente os princípios da Física Clássica. De acordo com a teoria ondulatória da luz vigente no final do século XIX, **a energia transportada por uma onda luminosa deveria estar associada à sua intensidade** — ou seja, quanto mais intensa a luz, maior a energia disponível para ejetar elétrons de uma superfície metálica.

No entanto, os experimentos mostravam algo completamente diferente: **a ejeção de elétrons não dependia da intensidade da luz, mas da sua frequência**. A luz de baixa frequência (como o vermelho ou o infravermelho), por mais intensa que fosse, **não era capaz de arrancar elétrons**. Por outro lado, a luz ultravioleta, mesmo com baixa intensidade, era capaz de **liberar elétrons imediatamente**, desde que sua frequência ultrapassasse um determinado valor de corte.

Essa anomalia permaneceu sem explicação até 1905, quando **Albert Einstein** propôs uma solução ousada: a luz não deveria ser tratada apenas como uma onda contínua, mas também como composta por **partículas de energia discreta**, que mais tarde seriam chamadas de **fótons**. Cada fóton carregaria uma quantidade bem definida de energia, proporcional à frequência da luz:

$$E = hf$$

Nessa equação:

- E é a energia do fóton;
- h é a constante de Planck ($h \approx 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$);
- f é a frequência da luz incidente.

Einstein sugeriu que, ao incidir sobre a superfície metálica, cada fóton transfere sua energia diretamente a um elétron. Se essa energia for suficiente para superar a **função trabalho** ϕ — a energia mínima necessária para liberar um elétron do metal —, o elétron é ejetado. O excesso de energia se converte em **energia cinética** do elétron emitido:

$$E_{cin} = hf - \phi$$

Esse modelo explicava todos os resultados experimentais:

- Se $hf < \phi$, nenhum elétron é emitido, independente da intensidade da luz;
- Se $hf \geq \phi$, os elétrons são emitidos quase instantaneamente;
- A energia cinética dos elétrons depende da frequência da luz, e não da sua intensidade.

Com essa explicação, Einstein não apenas resolveu o enigma do efeito fotoelétrico, como também forneceu uma das primeiras evidências de que a luz possuía **natureza corpuscular** — ou seja, poderia se comportar como uma partícula, e não apenas como uma onda.

Sua proposta foi tão revolucionária que, apesar de ser uma das bases para o desenvolvimento da Mecânica Quântica, **Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1921 especificamente por essa contribuição**, e não pela Teoria da Relatividade. O reconhecimento de que **a energia é quantizada e transportada por fótons** deu início a uma nova era na física, abrindo caminho para a ideia de que **todos os campos — inclusive os elétrons e prótons — também poderiam ter comportamento dual: onda e partícula**.

A explicação de Einstein trouxe clareza a um fenômeno aparentemente simples, e introduziu o conceito de **quantização da energia**, que se tornaria um dos pilares da Mecânica Quântica. Esse mesmo conceito de fóton, mais tarde, seria

aproveitado para **codificar informação em qubits de luz**, como veremos em seções futuras.

4.3 Radiação de corpo negro e a solução de Planck

Antes mesmo da explicação de Einstein para o efeito fotoelétrico, a física já enfrentava um problema fundamental que desafiava teoria clássica: o enigma da **radiação de corpo negro**. Esse problema foi um dos primeiros a apontar que a física tradicional não era suficiente para descrever o comportamento da luz e da energia em certas situações.

4.3.1 O que é um corpo negro?

Um **corpo negro** é um objeto idealizado que **absorve toda a radiação eletromagnética que incide sobre ele**, sem refletir nem transmitir nada. Apesar do nome, ele pode **emitir radiação** — e faz isso de maneira muito característica, dependendo apenas da **sua temperatura**. Essa radiação emitida é chamada de **radiação térmica** ou **radiação de corpo negro**.

Na prática, um forno com paredes internas perfeitamente absorventes e uma pequena abertura para a radiação escapar funciona como um corpo negro aproximado. Ao aquecer esse sistema, a radiação emitida se distribui em diferentes frequências — do infravermelho à luz visível e até o ultravioleta — formando um **espectro contínuo**.

4.3.2 O problema da catástrofe ultravioleta

A teoria clássica, baseada na mecânica estatística e no eletromagnetismo de Maxwell, tentava prever a intensidade da radiação emitida em cada frequência. De acordo com essas previsões, quanto maior a frequência da radiação, **maior deveria ser a energia emitida**. Isso levava a um resultado absurdo: **uma quantidade infinita de energia emitida nas frequências mais altas**, especialmente na região do ultravioleta.

Esse paradoxo ficou conhecido como **catástrofe ultravioleta**. Era óbvio que algo estava errado: os experimentos mostravam que a radiação emitida **tendia a zero nas altas frequências**, e não ao infinito. Faltava um novo ingrediente na teoria.

4.3.3 A hipótese revolucionária de Max Planck

Em 1900, o físico alemão **Max Planck** propôs uma solução inovadora — mas que, na época, parecia quase um truque matemático. Ele sugeriu que a energia da radiação não variava de forma contínua, como se supunha, mas sim em **pequenos pacotes discretos**. Esses pacotes, ou **quanta**, seriam múltiplos inteiros de uma quantidade mínima de energia proporcional à frequência da radiação:

$$E = hf$$

A constante h , conhecida hoje como **constante de Planck**, foi introduzida como um novo parâmetro fundamental da natureza. Com essa hipótese, Planck conseguiu **derivar uma fórmula** que descrevia com precisão todo o espectro da radiação de corpo negro, tanto nas baixas quanto nas altas frequências.

O sucesso dessa fórmula foi imediato — ela batia perfeitamente com os dados experimentais —, mas sua implicação filosófica era radical: **a energia da radiação eletromagnética só pode ser emitida ou absorvida em porções discretas**. Surgiu naquele momento o conceito de **quantização da energia** — a base de toda a Física Quântica.

Embora Planck tenha inicialmente visto sua proposta como uma ferramenta matemática, **Einstein levou a ideia adiante** ao aplicar essa quantização à luz propriamente dita, propondo que a luz é feita de partículas — os fótons. Assim, a proposta de Planck deixou de ser apenas uma explicação estatística para se tornar uma **descrição física real do mundo**: a energia não flui continuamente, mas sim em pequenos saltos.

A solução de Planck para a radiação de corpo negro, portanto, **não apenas resolveu um problema teórico**, como abriu caminho para toda uma nova concepção da natureza. Foi o ponto de partida para a ideia de que **a realidade em escala microscópica é governada por regras diferentes**, nas quais **energia, matéria e informação** se manifestam de forma quantizada.

Esse conceito será essencial para entender como sistemas quânticos processam informação, e por que a Computação Quântica é capaz de fazer o que computadores clássicos não conseguem.

4.4 Interpretação probabilística do efeito fotoelétrico

A explicação de Einstein para o efeito fotoelétrico, baseada na ideia de que a luz é composta por partículas chamadas **fótons**, foi um divisor de águas na história da física. Além de introduzir a noção de quantização da energia, essa proposta trazia outra consequência ainda mais profunda: a necessidade de **abandonar o determinismo clássico** em favor de uma **interpretação probabilística** dos fenômenos físicos.

Na Física Clássica, se todas as condições iniciais de um sistema forem conhecidas (posição, velocidade, forças atuantes etc.), então o futuro desse sistema pode ser previsto com total precisão. É assim que funcionam, por exemplo, as equações de Newton. No entanto, o efeito fotoelétrico mostrou que **mesmo com as mesmas condições externas**, nem sempre obtemos os mesmos resultados.

Imagine um feixe de luz ultravioleta incidindo sobre uma placa metálica. De acordo com a teoria de Einstein, cada fóton carrega uma energia $E = hf$, e ao colidir com um elétron, pode transferir essa energia a ele. Se a energia for suficiente para vencer a **função trabalho** ϕ , o elétron será ejetado.

Mas aqui está o ponto crucial: **não é possível prever exatamente qual elétron será ejetado**, nem com qual energia ele sairá, dentro de um grupo de elétrons. O que podemos prever — com grande precisão — são **as probabilidades associadas a cada resultado**. Por exemplo:

- A probabilidade de ocorrer a ejeção de elétrons aumenta com a frequência da luz.
- A energia cinética média dos elétrons ejetados também aumenta com a frequência.
- A quantidade de elétrons emitidos por segundo (corrente fotoelétrica) cresce com a intensidade da luz, desde que a frequência seja suficiente.

Esses resultados não são determinados unicamente pelas condições do experimento, mas dependem de **probabilidades estatísticas**, mesmo quando as variáveis controláveis são mantidas constantes. Isso nos leva a uma mudança conceitual profunda: **a natureza quântica da luz e da matéria não é apenas estranha — ela é, fundamentalmente, indeterminada.**

A interpretação probabilística é reforçada pelo próprio formalismo matemático da Mecânica Quântica. A **função de onda Ψ** , que descreve o estado de uma partícula, **não fornece diretamente a posição ou velocidade** de um elétron, por exemplo. Ela fornece uma **probabilidade** de encontrá-lo em uma determinada região do espaço. No caso do efeito fotoelétrico, a função de onda de um elétron na superfície metálica indica **com que chance ele será liberado** ao interagir com um fóton.

Portanto, o efeito fotoelétrico nos ensina mais do que a natureza quantizada da luz — ele revela que o comportamento das partículas em escala microscópica **só pode ser descrito com base em distribuições de probabilidade**, e que **a medição desempenha um papel essencial** na definição dos resultados.

Essa característica é essencial na Computação Quântica. Algoritmos quânticos não determinam diretamente a resposta final — eles **preparam o sistema para que, ao ser medido, a probabilidade de obter a resposta correta seja máxima**. A compreensão dessa lógica probabilística é essencial para o desenvolvimento de tecnologias baseadas em fenômenos quânticos.

5 AS DUAS REGRAS DE OURO DA MECÂNICA QUÂNTICA

5.1 Regra 1: Superposição quântica

A primeira grande regra da Mecânica Quântica afirma que **um sistema pode existir simultaneamente em vários estados possíveis até o momento da medição**. Essa é a essência da **superposição quântica**, um conceito que transforma completamente nossa noção clássica de realidade.

Enquanto na Física Clássica um sistema está sempre em um único estado definido (como uma partícula com velocidade vvv e posição xxx), na Mecânica Quântica, a descrição de um sistema é realizada por uma **função de estado** que representa todas as possibilidades ao mesmo tempo. No caso de um fóton, isso pode significar estar **parcialmente em polarização horizontal e parcialmente em vertical**, de forma coerente e simultânea.

Esse estado quântico é descrito matematicamente por uma **combinação linear** dos estados base. Por exemplo, se $|H\rangle$ representa a polarização horizontal e $|V\rangle$ representa a vertical, então um fóton com polarização inclinada pode ser representado assim:

$$|\psi\rangle = \alpha|H\rangle + \beta|V\rangle$$

Essa equação expressa a **superposição** do sistema. Os coeficientes α e β são **números complexos**, que indicam a “amplitude” de cada estado na composição total. Para que essa representação seja válida fisicamente, os coeficientes precisam obedecer à regra de normalização:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Os valores $|\alpha|^2$ e $|\beta|^2$ são interpretados como **probabilidades**: a chance de que, ao medir o sistema, ele colapse no estado $|H\rangle$ ou $|V\rangle$, respectivamente.

Essa estrutura matemática não apenas descreve o estado de um fóton, mas também a de qualquer **qubit** — a unidade básica da Computação Quântica. Assim, o estado $|\psi\rangle$ de um qubit é uma superposição entre os estados $|0\rangle$ e $|1\rangle$, de forma análoga:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

O que torna a superposição quântica tão poderosa é que, enquanto o sistema está nesse estado “misto”, ele pode participar de **interferências, manipulações e operações** que exploram simultaneamente todos os componentes da superposição. Isso é radicalmente diferente de uma simples incerteza ou falta de conhecimento: a superposição é uma **propriedade física real**, com efeitos mensuráveis e previsíveis.

Essa representação também pode ser visualizada como um vetor em um plano bidimensional, onde $|H\rangle$ e $|V\rangle$ (ou $|0\rangle$ e $|1\rangle$) são os eixos básicos. O vetor $|\psi\rangle$ aponta em uma direção intermediária, determinada pelos coeficientes α e β . Um exemplo clássico é a superposição equitativa:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Esse estado corresponde, por exemplo, à polarização a 45° , já discutida nas seções anteriores, e é um dos blocos fundamentais da lógica quântica. A figura “Representação visual da superposição de um qubit” representa visualmente essa situação.

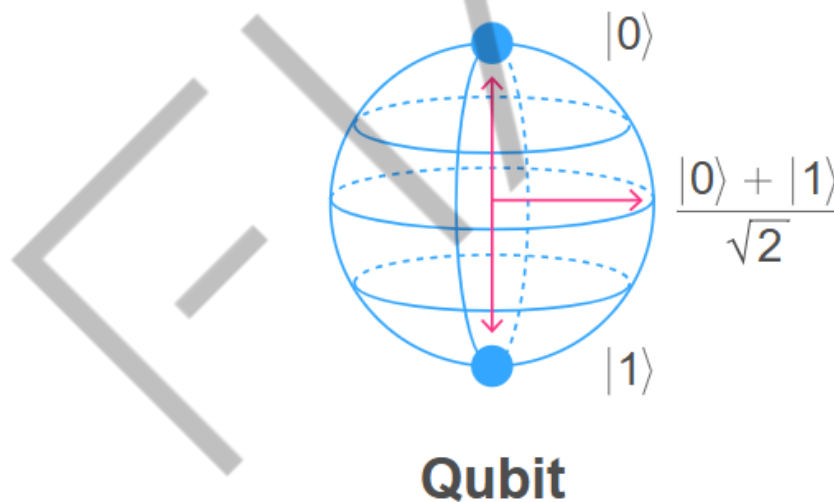


Figura 13 - Representação visual da superposição de um qubit
Fonte: UFPR (2025), adaptado por FIAP (2025)

A **superposição quântica** é, portanto, a base da capacidade dos sistemas quânticos de realizar múltiplas operações em paralelo. Mas o que acontece quando decidimos medir o sistema? Para isso, precisamos da **segunda regra fundamental**, que trata da **medição e do colapso do estado**, assunto da próxima seção.

5.2 Regra 2: Medição e colapso do estado

A segunda regra fundamental da Mecânica Quântica afirma que, ao realizar uma medição sobre um sistema quântico, ele **colapsa para um dos estados possíveis associados à base da medição**. Esse processo, chamado de **colapso da função de onda**, é instantâneo, irreversível e fundamentalmente probabilístico.

Retomando o exemplo da superposição quântica, suponha que um qubit esteja no estado:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Antes da medição, o qubit não está nem em 0 nem em 1, mas sim em uma combinação dos dois — um estado que só pode ser descrito no domínio da matemática quântica. No entanto, **ao ser medido**, o sistema “escolhe” um dos estados base: ele **colapsa para $|0\rangle$ com probabilidade $|\alpha|^2$** ou para $|1\rangle$ com probabilidade $|\beta|^2$.

Esse processo é radicalmente diferente do que ocorre em sistemas clássicos. Em um sistema clássico, a medição apenas revela um valor que **já estava lá**, mesmo que não o soubéssemos. Na Mecânica Quântica, a medição **define o valor final**. Até o ato de medir, o estado não é 0 nem 1 — ele simplesmente **não possui um valor definido** nessa base.

O colapso não é causado por algum tipo de falha do equipamento, nem por interferência externa — ele é uma **característica intrínseca da natureza quântica dos sistemas**. É como se o sistema “tomasse uma decisão” no momento da medição, e essa decisão fosse **governada pelas amplitudes de probabilidade** que estavam presentes na superposição inicial.

Além disso, o **resultado da medição depende da base escolhida**. Se o qubit estiver em superposição de $|0\rangle$ e $|1\rangle$, e a medição for feita nessa mesma base, os resultados estarão distribuídos conforme $|\alpha|^2$ e $|\beta|^2$. Mas se a medição for realizada em uma base rotacionada, por exemplo, a base $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ e $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$, então os resultados e as probabilidades mudam completamente.

Esse princípio explica fenômenos como os **experimentos com três polarizadores** (vistos nas seções anteriores), em que o ato de intercalar um polarizador altera o estado quântico da luz e **modifica os resultados** da medição. O sistema não guarda um valor oculto: ele é moldado pela forma como decidimos interagir com ele.

Na Computação Quântica, o colapso da função de onda é tanto **uma limitação quanto uma ferramenta**. Por um lado, ele impede que se “olhe” diretamente para um estado de superposição sem destruí-lo. Por outro, permite que algoritmos quânticos **extraiam informação útil com base na estrutura das probabilidades** que foram manipuladas ao longo de um circuito quântico.

A **Regra 2** mostra que o universo quântico é participativo: **o observador altera o sistema apenas por medir**. Não há como separar completamente o objeto da observação, e essa característica é o que torna o mundo quântico tão diferente — e tão promissor — para o processamento de informação.

5.3 Como polarizadores representam medições em diferentes bases

Para compreender o que significa medir um sistema quântico em **diferentes bases**, uma das analogias mais poderosas — e fisicamente realizável — é o uso de **polarizadores de luz**.

Como vimos em seções anteriores, a luz polarizada pode ter sua direção de vibração alinhada a um eixo definido: horizontal, vertical, 45°, entre outros. Um **polarizador óptico** é um dispositivo que **deixa passar apenas a componente da luz que estiver alinhada com seu eixo de transmissão**, bloqueando as demais. Isso é mais do que um simples filtro: do ponto de vista quântico, o polarizador está **realizando uma medição** sobre o estado de polarização do fóton.

Vamos supor que um fóton esteja no estado $|H\rangle$, ou seja, com polarização horizontal. Se ele passar por um polarizador orientado também na direção horizontal, será transmitido com **probabilidade 100%** — o polarizador está medindo em uma **base compatível** com o estado. Nesse caso, o fóton **não é modificado** pela medição.

Agora imagine que o mesmo fóton $|H\rangle$ passe por um polarizador inclinado a 45°. Segundo a **Regra 2**, o estado do fóton será **projetado** na nova base de medição.

Isso significa que o estado $|H\rangle$ será reinterpretado como uma **superposição de $|+45^\circ\rangle$ e $|-45^\circ\rangle$** . Nesse novo contexto, o fóton tem **50% de chance de ser transmitido** (colapsar para $|+45^\circ\rangle$) e 50% de chance de ser absorvido (colapsar para $|-45^\circ\rangle$).

Ou seja, **mudar a orientação do polarizador equivale a mudar a base de medição**. O que antes era um estado definido, agora passa a ser uma superposição em relação à nova base — e a probabilidade de passagem muda.

Esse comportamento pode ser generalizado: cada polarizador realiza uma **medição quântica projetiva** sobre o estado de polarização do fóton. Se o estado do fóton estiver alinhado com o eixo do polarizador, ele passa. Se estiver ortogonal, ele é bloqueado. Se estiver em superposição, o polarizador **colapsa o estado** conforme a nova base, com probabilidades associadas ao cosseno do ângulo entre os vetores.

Matematicamente, essa medição pode ser representada por **operações lineares** que atuam sobre vetores de estado, utilizando projeções. Por isso, polarizadores são frequentemente utilizados em laboratórios de Computação Quântica Óptica como **elementos físicos de medição em diferentes bases**, simulando o comportamento de qubits sendo lidos após operações lógicas.

Em resumo:

- O eixo do polarizador define a base de medição.
- O estado inicial do fóton é projetado nessa base.
- A probabilidade de detecção depende da sobreposição entre o estado e o eixo.
- O fóton, se transmitido, colapsa para o novo estado correspondente.

Essa interpretação mostra como conceitos abstratos da Mecânica Quântica podem ser vivenciados em experimentos acessíveis, tornando os polarizadores não apenas ferramentas ópticas, mas também portas de entrada para a compreensão profunda das medições quânticas.

6 DUALIDADE ONDA-PARTÍCULA E INTERFERÊNCIA

6.1 Experimento da Dupla Fenda: ondas, partículas e observação

O experimento da **dupla fenda**, originalmente realizado com luz por **Thomas Young** no século XIX, foi inicialmente interpretado como uma evidência do caráter ondulatório da luz. Porém, ao ser repetido com **partículas individuais**, como **elétrons e fótons isolados**, esse experimento se transformou em um dos mais emblemáticos da Mecânica Quântica — revelando a chamada **dualidade onda-partícula**, um dos pilares da física moderna.

Vamos entender como acontece.

Imagine um emissor de fótons individuais posicionado diante de uma barreira com **duas fendas muito estreitas**, e logo após essa barreira, uma tela que registra os pontos de chegada da luz. Quando ambos os caminhos estão abertos, os fótons não formam dois agrupamentos de impacto, como esperaríamos de partículas passando por cada fenda. Em vez disso, com o tempo, surge na tela um padrão de **interferência** — regiões de máximos e mínimos de intensidade — exatamente como o comportamento de **ondas que se sobrepõem**. Isso sugere que cada fóton **interferiu consigo mesmo**, como se tivesse passado **simultaneamente pelas duas fendas**.

Mas isso não é tudo.

Se adicionarmos um **detector** próximo às fendas para tentar descobrir **por qual delas o fóton realmente passou**, o padrão de interferência desaparece. No seu lugar, vemos dois agrupamentos distintos — exatamente o que esperaríamos de partículas comuns passando por caminhos separados. O simples ato de **observar** o fóton altera o resultado do experimento.

Esse comportamento revela algo profundamente quântico: **o fóton só se comporta como onda enquanto não é observado**. A partir do momento em que fazemos uma medição para saber por qual fenda ele passou, **o sistema colapsa para um estado definido**, e a interferência — que depende da superposição — é destruída.

Esse experimento não apenas demonstra a **dualidade onda-partícula**, mas também nos obriga a aceitar que, em escala quântica, **a realidade depende das condições de observação**. A partícula **não possui trajetória definida até que decidamos medi-la**.

Conectando com o que vimos até agora, o comportamento do fóton na dupla fenda é uma expressão visual da **superposição quântica (Regra 1)**: ele está em um estado que envolve simultaneamente os caminhos pela fenda 1 e pela fenda 2. Quando decidimos medir, invocamos a **Regra 2**: a medição colapsa essa superposição em um único caminho possível.

Esse mesmo princípio é aplicado à Computação Quântica. Em muitos algoritmos, **qubits percorrem múltiplos caminhos computacionais ao mesmo tempo**, em superposição. O “padrão de interferência” final — que determina o resultado útil de um cálculo — só é alcançado se deixarmos o sistema evoluir sem medições prematuras. Medir cedo demais destrói o paralelismo quântico, assim como o detector destrói o padrão de interferência da luz.

Portanto, o experimento da dupla fenda **não é apenas uma curiosidade física**, mas uma metáfora real e operacional do que significa **controlar informação em um sistema quântico**.

6.2 Elétrons interferindo com eles mesmos

Se o experimento da dupla fenda com luz já é surpreendente, a repetição do mesmo experimento com **elétrons individuais** conduziu a física a um novo patamar de questionamento. Afinal, elétrons são tradicionalmente considerados **partículas de matéria**, com massa, carga e trajetória definida. O que se esperaria é que, lançando um elétron de cada vez em direção às duas fendas, ele passasse por uma ou por outra — nunca pelas duas.

Mas não é isso que ocorre.

Ao lançar **elétrons isoladamente** em direção à barreira com duas fendas, e registrando seus impactos em uma tela sensível, vemos o mesmo comportamento observado com fótons: os elétrons **se acumulam gradualmente em um padrão de interferência**, típico de ondas. Isso acontece mesmo quando garantimos que **apenas**

um elétron por vez está no sistema — sem qualquer chance de um “colidir” com outro no caminho. O resultado: **cada elétron parece interferir consigo mesmo**.

Essa observação não é apenas contraintuitiva — ela é profundamente transformadora. Indica que o elétron, embora detectado como uma **partícula localizada** ao atingir a tela, **viaja como uma onda de possibilidades** enquanto está em movimento. Ele não segue uma trajetória clássica, mas evolui segundo uma **função de onda**, uma entidade matemática que descreve a **probabilidade de encontrá-lo em diferentes posições**. Essa função se espalha pelas duas fendas, interfere com ela mesma e depois colapsa em um ponto único quando o elétron é finalmente detectado.

Assim como no caso dos fótons, se colocarmos um **detector** nas fendas para descobrir qual caminho o elétron tomou, o padrão de interferência desaparece. A presença do observador altera o comportamento do elétron. **A possibilidade de interferência só existe enquanto o estado quântico está em superposição**. Quando medimos, escolhemos um caminho, e destruímos as outras possibilidades.

Esse fenômeno não é um efeito óptico nem uma ilusão de escala. Ele foi confirmado experimentalmente com **moléculas inteiras**, como o fulereno (C_{60}), e sugere que a dualidade onda-partícula **é uma propriedade universal da matéria**, que só desaparece quando os sistemas se tornam grandes demais para preservar a coerência quântica.

Essa universalidade reforça a ideia de que os **sistemas físicos podem existir em estados de superposição reais**, mesmo que intuitivamente pareça estranho. É exatamente esse princípio que a **Computação Quântica explora**: enquanto um qubit estiver em superposição, ele “carrega” várias possibilidades simultaneamente. O cálculo é realizado no espaço das amplitudes de probabilidade — da mesma forma que o elétron interfere com todos os caminhos possíveis antes de ser medido.

Portanto, o experimento da dupla fenda com elétrons não apenas confirma a dualidade onda-partícula para matéria, como também **reforça a base teórica e física dos computadores quânticos**: a ideia de que **informações podem coexistir em múltiplos estados, até que sejam colapsadas por uma medição**.

6.3 O papel do observador e a função de onda

Se há um conceito que desafia nossa intuição clássica e define o núcleo da Mecânica Quântica, é o **papel do observador**. Diferente da física tradicional, onde a realidade evolui independentemente de quem observa, a Mecânica Quântica nos leva a aceitar que **a própria ação de observar altera o sistema**. E o conceito que traduz essa relação é a **função de onda**.

A função de onda, normalmente representada pela letra Ψ , **não descreve diretamente uma partícula física**, como posição ou velocidade. Em vez disso, ela descreve **o estado completo de um sistema quântico**: uma entidade matemática que carrega **todas as informações possíveis** sobre o que pode ser observado. Ao elevarmos Ψ ao quadrado, obtemos a **distribuição de probabilidade** de encontrar a partícula em determinado estado, posição ou orientação.

Por exemplo, um elétron que se move em direção a uma dupla fenda não segue uma trajetória definida. Ele é descrito por uma função de onda que **se espalha pelos dois caminhos simultaneamente**, criando uma interferência entre essas possibilidades. Mas, ao realizarmos uma medição — seja para verificar por qual fenda ele passou ou onde ele impacta a tela — a função de onda **colapsa**: de uma superposição rica de estados, ela se reduz instantaneamente a um único resultado.

Essa transformação, chamada de **colapso da função de onda**, não é uma transição física observável no sentido tradicional. Ela representa uma mudança no nosso conhecimento do sistema — **uma atualização súbita da descrição probabilística**, motivada pela interação com o observador.

O papel do observador, portanto, **não é passivo**. Ele não apenas registra a realidade, mas **intervém nela**, definindo qual das possibilidades contidas em Ψ se manifestará. Em termos quânticos, medir não é como abrir uma gaveta e descobrir o que está lá dentro; é mais como **decidir o que estará lá dentro ao abrir a gaveta**.

Esse princípio não é apenas um detalhe filosófico — ele é **fundamental para a Computação Quântica**. Em um algoritmo quântico, os qubits são preparados em superposições cuidadosamente projetadas. A sequência de operações (portas quânticas) manipula essas superposições de modo a concentrar a **maior probabilidade de sucesso** no resultado desejado. Mas é só no **ato final da medição**

— no colapso da função de onda — que um resultado específico se manifesta. E o que emerge depende, de forma crítica, **de como e quando escolhemos medir**.

A função de onda, então, pode ser vista como a **representação mais completa da informação quântica** de um sistema. O observador, por sua vez, é o **agente que converte essa informação em realidade visível**. Em outras palavras: **a medição é o elo entre a matemática da função de onda e a experiência física concreta**.

6.4 Interferômetros de Mach-Zehnder e escolhas de trajetória

O experimento da dupla fenda é poderoso, mas tem uma limitação: ele **não permite controlar com precisão o caminho da partícula** ao longo do processo. Para isso, os físicos desenvolveram uma versão mais sofisticada, chamada de **interferômetro de Mach-Zehnder** — uma ferramenta fundamental tanto para explorar a dualidade onda-partícula quanto para simular a lógica dos **circuitos quânticos**.

O interferômetro funciona do seguinte modo: um fóton (ou outro sistema quântico) entra no dispositivo e encontra um **divisor de feixe** (beam splitter), que o coloca em uma superposição de dois caminhos: **caminho superior** e **caminho inferior**. Esses dois caminhos podem passar por espelhos, fases ajustáveis e, finalmente, se encontram em um **segundo divisor de feixe**, que interfere as duas trajetórias e envia o fóton a um dos **dois detectores de saída**.

Veja a figura:

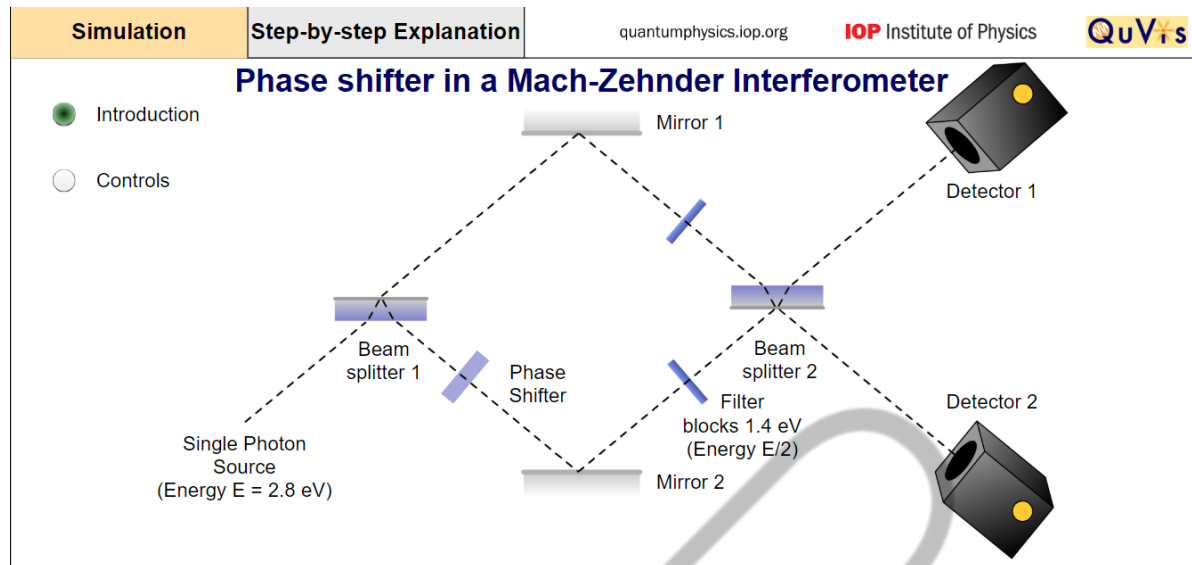


Figura 14 - Interferômetro Mach-Zehnder digital
Fonte: IOP.org (2025)

Se nenhum dos caminhos for alterado e nenhum detector for inserido no meio do percurso, os dois componentes da função de onda interferem **construtivamente em um detector e destrutivamente no outro**. Como resultado, o fóton sempre será detectado no mesmo lugar — **apesar de ter percorrido dois caminhos ao mesmo tempo**. Isso revela novamente o caráter ondulatório da função de onda em superposição.

No entanto, se introduzirmos um **dispositivo de medição** no meio de um dos caminhos — mesmo que ele não perturbe diretamente a trajetória — a **interferência desaparece**. O fóton agora pode ser detectado **em qualquer um dos dois detectores com 50% de chance**. O simples ato de ter a **possibilidade de saber o caminho** elimina a superposição entre eles.

Esse experimento deixa claro que, em um sistema quântico:

- O fóton não “escolhe” um caminho no primeiro divisor de feixe — ele percorre ambos ao mesmo tempo, como uma onda.
- Só no final, quando interferimos ou medimos, a superposição se resolve.
- A preservação ou destruição da coerência quântica entre os caminhos depende diretamente da nossa escolha experimental.

Mais do que uma curiosidade óptica, o interferômetro de Mach-Zehnder é um modelo físico direto de um qubit passando por um circuito quântico. O primeiro beam splitter é análogo a uma porta Hadamard, que coloca o qubit em superposição. Alterar

o caminho com um deslocamento de fase corresponde a uma porta de fase. Já o segundo beam splitter interfere as possibilidades — funcionando como uma operação de leitura sobre o estado superposto.

Na prática, muitos circuitos quânticos reais, especialmente em computação óptica, são literalmente implementados com interferômetros. Eles representam não apenas a trajetória espacial de um fóton, mas o processamento da informação quântica ao longo de um algoritmo.

Portanto, o interferômetro de Mach-Zehnder nos ensina algo essencial: o comportamento de uma partícula quântica não é resultado de um único caminho, mas da combinação coerente de todas as trajetórias possíveis — e da maneira como escolhemos interferir com elas.

6.5 Complementaridade de Bohr e o paradoxo da medição

Em meio às descobertas desconcertantes da Mecânica Quântica no início do século XX, o físico dinamarquês **Niels Bohr** propôs um princípio que se tornaria um dos fundamentos interpretativos da nova teoria: o **princípio da complementaridade**.

Segundo Bohr, certos aspectos de um sistema quântico, como o **comportamento ondulatório e o comportamento corpuscular**, não podem ser observados simultaneamente. Essas propriedades são **complementares**, ou seja, cada uma fornece uma descrição legítima e necessária do sistema, mas são mutuamente excludentes no ato da observação. O tipo de informação que podemos obter depende **do arranjo experimental que escolhemos**.

Essa ideia resolve o que pode parecer um paradoxo: a **partícula** passa por uma só fenda quando medimos, mas **interfere consigo mesma** quando não observamos o caminho. Ambas as descrições são válidas — mas não ao mesmo tempo. A realidade quântica **não nos dá acesso a uma imagem completa e simultânea do sistema**, como na física clássica. Ela nos leva a escolher como perguntar, e aceita apenas **respostas compatíveis com essa escolha**.

Esse é o cerne do **paradoxo da medição**. Quando decidimos medir um sistema quântico, não estamos apenas revelando um estado preexistente — estamos, em certo sentido, **definindo qual das versões possíveis da realidade irá se**

manifestar. No interferômetro de Mach-Zehnder, se mantivermos a coerência entre os caminhos, vemos um padrão de interferência. Mas se tentarmos descobrir qual caminho foi percorrido, destruímos essa coerência. A realidade muda de acordo com a **pergunta que fazemos.**

A complementaridade, portanto, não é apenas uma limitação técnica. É uma **característica fundamental da estrutura da realidade em nível quântico.** Ela exige que abandonemos a ideia de que podemos obter uma descrição completa e objetiva de um sistema físico sem interferência.

Na Computação Quântica, esse princípio tem implicações diretas. A operação sobre qubits exige que **a coerência quântica — a superposição de estados — seja mantida até o momento certo da medição.** Se uma leitura for realizada antes do momento certo, mesmo que “parcial”, **o sistema colapsa**, e o algoritmo é destruído. É por isso que algoritmos quânticos são projetados como sequências precisas de portas, seguidas de uma medição final cuidadosamente orquestrada.

Considerando o ponto de vista da informação, a complementaridade também nos ensina que **não é possível acessar simultaneamente todos os aspectos de um sistema quântico.** Isso limita o tipo de informação que pode ser extraída e, ao mesmo tempo, abre caminho para **formas de segurança e codificação quântica** impossíveis no mundo clássico — como ocorre na criptografia quântica, que se apoia justamente no fato de que **qualquer tentativa de espionagem altera o sistema observado.**

Assim, o princípio de Bohr nos dá não apenas uma resposta interpretativa, mas também uma **ferramenta conceitual:** compreender que a **realidade quântica não é absoluta, mas contextual,** é o primeiro passo para manipulá-la com propósito — e usá-la como base para **processamento, comunicação e controle de informação** no nível mais fundamental da natureza.

7 FUNÇÃO DE ONDA E INTERPRETAÇÕES

7.1 A equação de Schrödinger e seu significado

Até o momento, falamos diversas vezes sobre a **função de onda** Ψ — uma entidade matemática que descreve o estado de um sistema quântico e que colapsa ao ser medida. Mas uma pergunta ainda não foi respondida: **como essa função de onda evolui no tempo?** Ou seja, o que determina como ela muda, se propaga ou interfere consigo mesma?

A resposta está na **equação de Schrödinger**, formulada por **Erwin Schrödinger** em 1925. Essa equação é para a Mecânica Quântica o que as Leis de Newton são para a mecânica clássica: uma **lei de evolução** que descreve **como o estado de um sistema muda ao longo do tempo**.

Em sua forma mais geral, a equação de Schrödinger é escrita como:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = \hat{H} \Psi(x, t)$$

Vamos entender o que essa equação está dizendo, sem nos prender a detalhes matemáticos:

- O símbolo $\Psi(x, t)$ representa a **função de onda**, que depende da posição x e do tempo t .
- O operador $\hat{H}$ é o **Hamiltoniano**, que representa a energia total do sistema — incluindo energia cinética e energia potencial.
- O lado esquerdo da equação envolve a **variação da função de onda no tempo**.
- O lado direito mostra como essa variação é determinada pela **energia do sistema**.

Em essência, a equação de Schrödinger nos diz: “**A forma como a função de onda muda no tempo depende da energia envolvida no sistema**”.

Isso é fundamental porque significa que a **evolução quântica é previsível e contínua** — **até o momento da medição**. Antes de medirmos, a função da onda se

propaga de forma suave e determinada pela equação de Schrödinger, formando padrões de interferência e superposição. O colapso da função de onda só ocorre quando há uma **intervenção externa** (uma medição), e esse colapso **não é descrito** por essa equação — ele é uma exceção, não a regra.

A equação de Schrödinger é, portanto, **a base dinâmica da informação quântica**. Em um circuito quântico, os qubits são manipulados por **operações lógicas (portas quânticas)** que, em última instância, correspondem a formas discretas e controladas de **evolução da função de onda**, análogas à ação do Hamiltoniano.

Na prática, isso quer dizer que:

- A superposição de estados é mantida e evolui de forma calculável ao longo do tempo.
- A interferência entre estados pode ser controlada para produzir padrões de probabilidade desejados.
- A Computação Quântica depende do domínio preciso dessa evolução para que, no final, a medição (colapso) traga à tona um resultado útil.

Assim, a equação de Schrödinger não é apenas um artefato matemático: ela é a ferramenta que governa a dinâmica da realidade quântica, e, por consequência, o funcionamento interno de qualquer sistema que processa ou transmite informação quântica.

7.2 Comparação: interpretação determinista versus probabilística

Na Física Clássica, o comportamento de um sistema é, em princípio, **completamente previsível**. Se soubermos as condições iniciais — como posição, velocidade, forças atuando — conseguimos prever exatamente o que acontecerá depois, graças às leis de Newton. Essa visão é chamada de **determinista**: o presente determina completamente o futuro. Nada é aleatório — o acaso, quando aparece, vem apenas da ignorância ou da imprecisão na medição.

A Mecânica Quântica, no entanto, **rompe com essa lógica**.

Mesmo quando temos **conhecimento completo do estado de um sistema quântico**, expresso pela função de onda Ψ , **não conseguimos prever com certeza**

o resultado de uma medição individual. Tudo o que podemos calcular são **probabilidades** — e o que de fato acontecerá só é decidido no momento da observação, por meio do colapso da função de onda.

Esse é o cerne da **interpretação probabilística**, que não decorre de falta de informação, mas da **natureza fundamental da realidade quântica**.

- **O choque conceitual**

A transição de uma visão determinista para uma probabilística foi — e continua sendo — um dos maiores choques conceituais da história da ciência. Até mesmo Einstein resistiu a essa ideia, cunhando sua famosa frase:

“Deus não joga dados com o universo”.

Einstein acreditava que a Mecânica Quântica era **incompleta** — que talvez existissem **variáveis ocultas**, desconhecidas, que explicariam o comportamento aparentemente aleatório das partículas. No entanto, ao longo do século XX, experimentos cada vez mais sofisticados, como os **testes das desigualdades de Bell**, mostraram que **nenhuma teoria local baseada em variáveis ocultas pode reproduzir as previsões da Mecânica Quântica**.

Em outras palavras, **a aleatoriedade da Física Quântica é real**. É estrutural, e não uma falha de medição.

- **Determinismo e computação**

Na computação clássica, cada operação lógica tem um resultado bem definido. Um circuito de bits sempre produzirá o mesmo resultado para a mesma entrada. Mas na **Computação Quântica**, os circuitos manipulam estados em superposição e interferência, e o resultado final é extraído **por meio de uma medição probabilística**.

Isso não significa que o computador quântico seja “aleatório” no sentido caótico. Pelo contrário: ele **explora as regras probabilísticas da Física Quântica para processar múltiplas possibilidades simultaneamente**, e então **modula as probabilidades** para favorecer as respostas corretas. Um bom algoritmo quântico **maximiza as chances** de o colapso gerar o resultado desejado — mas **nunca**

garante o resultado com 100% de certeza. Por isso, muitas vezes, os algoritmos precisam ser **repetidos** e **os dados agregados** estatisticamente.

- **Em resumo:**

- No **determinismo clássico**, a incerteza vem da falta de informação.
- No **modelo quântico**, a incerteza é inerente: mesmo conhecendo completamente Ψ , só podemos prever **probabilidades**.
- Essa aleatoriedade não é um defeito, mas uma **característica produtiva**: é ela que torna possíveis algoritmos como o de Grover ou protocolos como a criptografia quântica.

Assim, entender a diferença entre essas duas visões — determinista e probabilística — é essencial não só para interpretar a natureza, mas também para **projetar e confiar em sistemas baseados em informação quântica**.

8 CONCLUSÃO

8.1 O que aprendemos com a luz

Ao longo deste capítulo, a **luz** serviu como fio condutor para explorarmos os principais fundamentos da Mecânica Quântica. Desde os primeiros experimentos com refração e polarização até os fenômenos mais complexos, como o **efeito fotoelétrico** e a **interferência em fendas duplas**, aprendemos que a luz revela um comportamento **duplo**: ora se comporta como **onda**, ora como **partícula**.

Esse comportamento nos forçou a abandonar a visão clássica de um mundo objetivo e determinista, substituindo-a por um modelo **probabilístico**, baseado em **superposição, colapso e medição**. Através da luz, entendemos que a realidade quântica **depende do contexto da observação**, e que a informação, em seu nível mais fundamental, **não está fixa até que seja medida**.

Mais do que um fenômeno físico, a luz se mostrou uma **porta de entrada para a informação quântica**. Foi ela que nos ensinou o que é um **estado quântico**, como ele pode ser manipulado, e por que a **função de onda** é o verdadeiro protagonista do comportamento microscópico.

8.2 Como isso leva ao conceito de qubit

Tudo o que aprendemos sobre luz — sua polarização, sua capacidade de existir em superposição e sua resposta a diferentes bases de medição — **prepara naturalmente o terreno para entender o qubit**.

O **qubit**, ou bit quântico, é a generalização desses conceitos aplicados à informação. Assim como um fóton pode estar simultaneamente polarizado nas direções horizontal e vertical, um qubit pode estar simultaneamente nos estados $|0\rangle$ e $|1\rangle$. Essa **superposição controlada** é a essência do poder quântico.

Ao manipular qubits, estamos manipulando **funções de onda, projetando estados, interferindo probabilidades** e, por fim, **colapsando resultados** de forma inteligente. O que começou como uma exploração da luz se transforma, então, em uma nova forma de **representar, processar e controlar informação**.

A luz não apenas nos revelou a natureza quântica do mundo. Ela **mostrou como essa natureza pode ser utilizada para construir sistemas computacionais revolucionários.**

8.3 Preparando o terreno para circuitos quânticos e algoritmos

Compreender os fundamentos da Mecânica Quântica — especialmente através da luz — nos forneceu tudo o que precisamos para dar o próximo passo: **manipular qubits em circuitos e aplicar algoritmos quânticos.**

Agora que sabemos o que é superposição, interferência, medição e função de onda, estamos preparados para estudar **como construir operações lógicas sobre qubits**, como aplicar **portas quânticas** e como usar essas estruturas para **resolver problemas reais com vantagem computacional.**

O próximo capítulo partirá dessa base sólida para mostrar como essas ideias se transformam em **arquiteturas físicas e linguagens operacionais**, que são o coração da Computação Quântica moderna.

REFERÊNCIAS

- GASIOROWICZ, S. **Física Quântica**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
- GRIFFITHS, D. J. **Introduction to Quantum Mechanics**. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física: Volume 4 – Óptica e Física Moderna**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
- HEWITT, P. G. **Física Conceitual**. 11. ed. São Paulo: Bookman, 2010.
- LAFLAMME, R.; MOSCA, M. **Introdução à Computação Quântica**. Waterloo: Institute for Quantum Computing, 2016. Disponível em: <<https://uwaterloo.ca/institute-for-quantum-computing/>>. Acesso em: 9 maio 2025.
- LOPES, A.; VEDRAL, V. **Computação Quântica: Da teoria à implementação**. São Paulo: Blucher, 2019.
- NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. **Quantum Computation and Quantum Information**. 10th anniversary ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- TIPLER, P. A.; MOSCA, G. **Física para Cientistas e Engenheiros: Volume 4 – Óptica e Física Moderna**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. **Física: Volume 3 – Oscilações e Ondas, Óptica, Termodinâmica**. 13. ed. São Paulo: Pearson, 2017.